

中国RWA发展智慧——为全球提供多元治理范式与普惠发展路径

凡能仙·今经乐道全国高校数字金融大赛

郑思彤（厦门大学、队长）

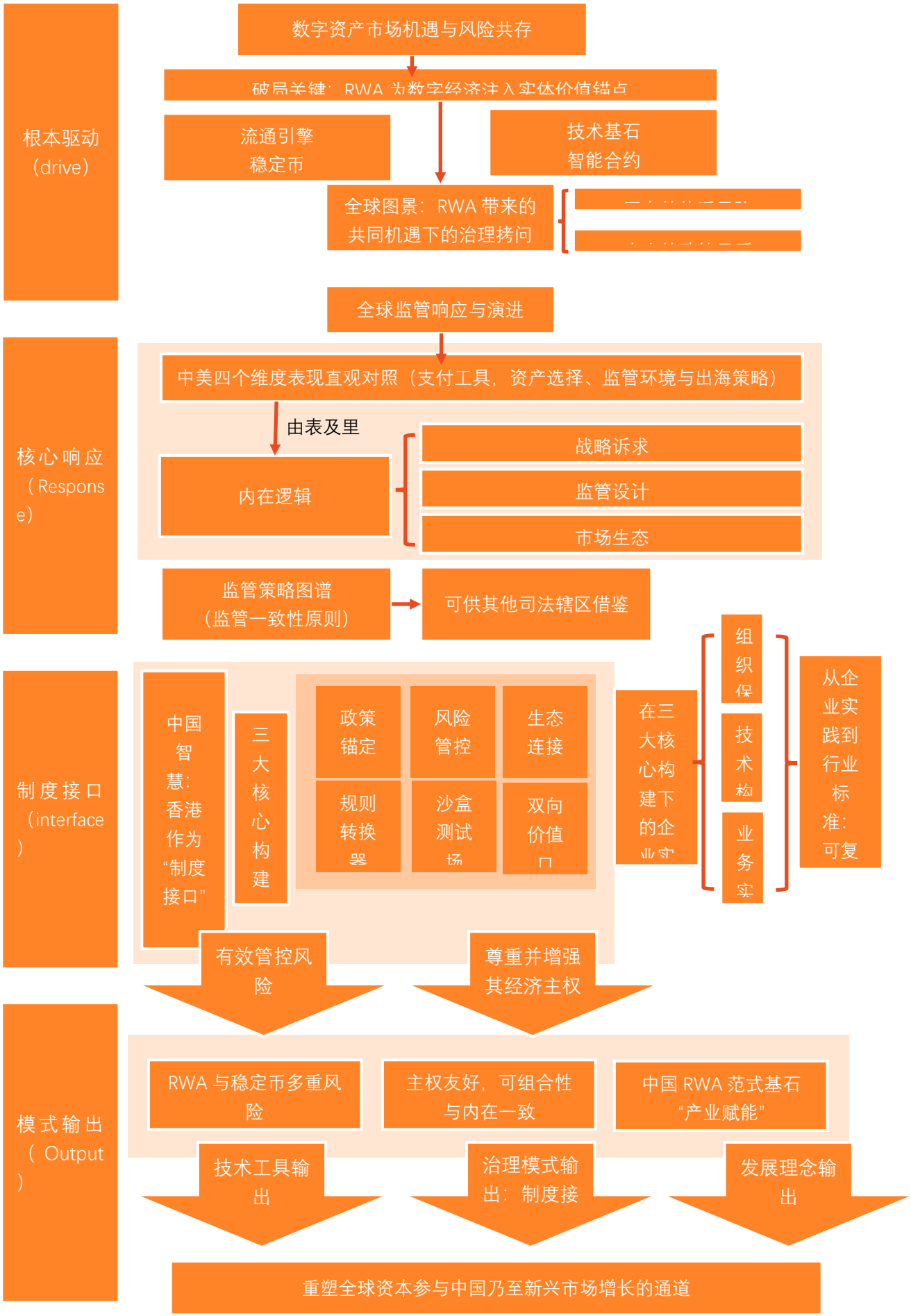
李瑛琦（厦门大学、队员）

张昱瑾（厦门大学、队员）

赵明天（厦门大学、队员）

按首字母排序

摘要思路


根本驱动（drive）
数字资产市场机遇与风险共存
破局关键：RWA 为数字经济注入实体价值锚点
流通引擎
稳定币
技术基石
智能合约
全球图景：RWA 带来的共同机遇下的治理拷问
全球监管响应与演进
核心响应（Response）
中美四个维度表现直观对照（支付工具，资产选择、监管环境与出海策略）
由表及里
内在逻辑
战略诉求
监管设计
市场生态
监管策略图谱（监管一致性原则）
可供其他司法辖区借鉴
制度接口（interface）
中国智慧：香港作为“制度接口”
三大核心构建
政策锚定
风险管控
生态连接
规则转换器
沙盒测试场
双向价值口
在三大核心构建下的企业实
组织保
技术构
业务实
从企业实践到行业标准：可复
有效管控风险
尊重并增强其经济主权
模式输出（Output）
RWA 与稳定币多重风险
主权友好，可组合性与内在一致
中国 RWA 范式基石“产业赋能”
技术工具输出
治理模式输出：制度接
发展理念输出
重塑全球资本参与中国乃至新兴市场增长的通道

摘要

全球数字金融体系正经历一场由区块链与人工智能等技术驱动的深刻变革。现实世界资产（RWA）代币化作为这一变革的核心载体，其兴起并非偶然，而是数字经济发展至特定阶段的必然选择。它旨在回应加密资产市场高波动性带来的价值衡量困境，并为链上资本开辟连接实体经济的收益通道。本文通过构建一个多层次 DR 分析框架，系统剖析了 RWA 发展的根本驱动、全球主要经济体的制度响应、关键接口层的实践验证以及未来格局的战略愿景。

在根本驱动层，RWA 的核心价值在于为数字经济注入坚实的实体价值锚点。然而，RWA 生态的顺畅运转依赖于两大基石：一是由稳定币构成的“流通引擎”，其通过极低波动性充当链上基础记账单位和可编程结算资产，极大提升了跨境支付等金融活动的效率；二是由区块链技术栈构筑的“信任基石”，其通过智能合约、预言机、分层数据存储等技术，在去中心化环境中重建了对于资产所有权和数据真实性的可验证信任，为 RWA 提供了“数字法律”保障。全球图景显示，RWA 机遇背后隐藏着治理拷问，尤其对新兴市场国家而言，面临着美元霸权的“虹吸效应”与金融稳定“不可能三角”的结构性困境。

在核心响应层，中美两国基于迥异的战略意图与监管哲学，形成了泾渭分明的发展路径。美国路径呈现“市场驱动的金融深化”特征，依托美元稳定币（如 USDT、USDC）的自然垄断地位和“功能监管”原则，优先将高流动性的国债、私募信贷等传统金融资产代币化，旨在巩固和延伸其金融市场的效率优势。这一路径由传统金融巨头与加密原生生态双向融合驱动，其监管逻辑是“创新优先下的风险管控”。相比之下，中国路径则体现为“治理引领的产业赋能”，在严格的风险防控下进行有限创新。其支付层采用数字人民币与合规稳定币的“双轨”协同战略；资产选择高度聚焦于供应链金融、绿色债券等实体资产，核心目标是盘活存量资产、服务中小企业；监管环境则以“监管沙盒”为核心工具，采取“试点-总结-推广”的渐进式策略。这种差异根植于两国不同的经济禀赋：美国旨在升级其“强美元+强资本市场”的财富闭环，而中国则致力于破

解“弱人民币+低资本回报”的挑战，通过金融科技增强产业韧性。

在制度接口层，香港作为连接中国内地与全球市场的“超级联系人”，其架构与功能为中国路径提供了关键的压力测试与价值转换平台。香港通过《稳定币条例》等法规进行“政策锚定”，将复杂的内地资产转化为全球市场可信的标准化数字单位；通过“Project Ensemble”等沙盒计划进行“风险管控”，在受控环境中实证代币化技术在债券发行、贸易融资等场景的效率提升（如将发行周期从7天压缩至6小时）；最终通过“生态连接”功能，扮演双向价值通道，既引入国际资本与规则，又将本土资产封装为符合国际惯例的数字投资品输出。在微观层面，以蚂蚁数科为代表的市场主体积极利用这一接口，通过战略收购、组织变革与技术构建（如蚂蚁链BaaS平台），将制度优势转化为商业实践。其与朗新集团、协鑫集团在新能源充电桩、光伏资产领域的RWA合作案例，实证了“技术+资产+金融”模式能将融资周期缩短60%，成本下降20%-30%，并获得了资本市场的积极估值验证，形成了“资产规模化+技术可信化+融资高效化”的商业闭环。

面向未来，在模式输出层，中国RWA范式的价值基石与战略愿景日益清晰。当前全球RWA发展面临法律确权、复杂资产估值和智能合约安全等多重挑战，而美国主导的路径存在加剧新兴市场“主权困境”的固有缺陷。中国方案通过其“制度接口”策略，展现出一套风险可控、主权友好且具有内在一致性的治理智慧。其核心价值在于实现了从“金融深化”到“产业赋能”的范式竞争转向，其战略愿景则是通过构建“数字H股”等模式，将中国乃至“一带一路”沿线国家的优质实体资产，安全、高效地转化为全球资本的可配置标的，从而重塑全球资本流动格局。最终，全球RWA生态或将走向一个多元共存、竞争共进的新格局，而中国范式的意义在于为世界提供了一个兼顾创新、安全与包容性增长的可行选项。

关键词：现实世界资产（RWA）代币化；稳定币；数字金融监管；中美路径比较；产业赋能；制度接口；香港；蚂蚁数科

目录

一、 根本驱动层：RWA成为数字经济的必然选择 6

1.1 现状剖析：数字资产市场机遇与风险并存 6

1.2 破局关键：RWA为数字经济注入实体价值锚点 7

1.3 RWA的流通引擎：稳定币驱动的全球价值网络 8

1.3.1 稳定币的类型 8

1.3.2 稳定币的三大作用 10

1.3.3 核心应用场景彰显稳定币效率优势 11

1.3.4 稳定币与RWA的共生关系 13

1.4 RWA的信任基石：区块链架构保障的权属透明 13

1.4.1 核心架构层技术原理深度剖析 14

1.4.2 中间件层：打通链上链下的信任桥梁 21

1.4.3 应用层：业务逻辑的集成与封装 24

1.5 全球图景：RWA带来的共同机遇下的治理拷问 24

二、 核心响应层：制度权衡下的数字金融发展路径 27

2.1 RWA支付模式的监管演进与全球比较 27

2.1.1 稳定币合规化发展四个阶段 28

2.1.2 稳定币监管重点聚焦：发行方门槛与资产透明度 36

2.2 中美 RWA 生态发展路径的直观对照 37

2.2.1 中国路径：治理引领的“产业赋能” 37

2.2.2 美国路径：市场驱动的“金融深化” 38

2.3 中美 RWA 路径的生成逻辑：战略、监管、发展 40

2.3.1 第一层：战略意图与经济诉求 41

2.3.2 第二层：监管哲学与规则设计 42

2.3.3 第三层：发展路径与市场实践 43

2.3.4 监管策略图谱：RWA 监管的“MBTI”与权衡工具箱 44

三、 制度接口层：制度协同与市场验证 48

3.1 香港作为制度接口的架构与功能 48

3.1.1 政策锚定：构建可信锚定与合规通道 49

3.1.2 沙盒测试：风险管控与效能实证 51

3.1.3 生态链接：构建双向循环与可输出范式 55

3.2 企业层面的战略响应与实证：以蚂蚁数科为例 57

3.2.1 组织保障：战略定位与能力构建 57
3.2.2 技术构建：信任的链上演化路径 60
3.2.3 案例实证一：RWA赋能新能源资产 64
3.2.4 案例实证二：数字人民币的产业应用 69
3.2.5 资本市场的验证 71
3.3 从企业实践到行业标准：RWA模式的可复制性构建 72
3.3.1 规则细化：以技术标准补充制度框架 73
3.3.2 能力开放：以开源工具扩大生态基数 73
3.3.3 规则共创：在沙盒内共塑未来监管 74
四、 模式输出层：中国方案的全球愿景与战略输出 74
4.1 RWA与稳定币的多重挑战 74
4.1.1 RWA的三重挑战 74
4.1.2 稳定币的三大风险 75
4.2 矛盾深化：美国主导路径的固有缺陷与新兴市场的主权困境 77
4.3 填补真空：为中国方案塑造全球性战略机遇 79
4.3.1 架构解析：风险可控的三大治理模块 79
4.3.2 灵活赋能：主权友好，可组合性与内在一致性的治理智慧 80
4.4 中国RWA范式的价值基石与战略愿景——产业赋能与韧性建设 87
4.4.1 价值层面：从“金融深化”到“产业赋能”的范式竞争 87
4.4.2 战略层面：“数字H股”愿景与全球资本流动格局的重塑 88
4.4.3 未来展望：多元共存、竞争共进的新格局 89

图目录

图 1 全球数字资产市场总额（亿美元）..... 6
图 2 历史比特币收盘价 BTC-USD (2019-2024)..... 7
图 3 比特币年化波动（30天）..... 8
图 4 稳定币链接传统金融和链上世界..... 11
图 5 当前跨境交易中的低效问题..... 12
图 6 稳定币应用场景饼状图..... 12
图 7 RWA 技术架构分析..... 14
图 8 智能合约生命周期..... 14
图 9 全局状态账本..... 15
图 10 沙箱执行环境..... 16
图 11 信任锚点层如何确保数据真实可信..... 17
图 12 哈希值特征图解..... 17
图 13 智能合约运行逻辑..... 20
图 14 预言机运行机制..... 22
图 15 中间件层..... 23
图 16 API 分层与解耦图解..... 24
图 17 国家加密货币采用指数显示加密货币采用率前 20 的国家(2025)..... 25
图 18 2025年 USDT、USDC与其他稳定币市值占比..... 26
图 19 数字资产驱动的新增长飞轮..... 42
图 20 代币化美国国债市值..... 44
图 21 香港数字资产监管条例 2.0 LEAP 框架..... 50
图 22 蚂蚁集团组织架构变革..... 59
图 23 蚂蚁链“1+X+Y”的 BaaS 的平台化架构..... 61
图 24 针对新能源产业和可信产业的“源-荷-储”产品策略..... 63
图 25 蚂蚁链的作用形式..... 64
图 26 mBridge 跨境交易系统的运作逻辑..... 70
图 28 稳定币脱钩与挤兑固有脆弱性逻辑图..... 76

表目录

表 1稳定币分类 10
表 2 IPFS、Arweave 对比分析 18
表 3 对比中美稳定币监管合规历程（2013~2025） 35
表 4 中美稳定币监管法案对比 36
表 5 中美 RWA 生态发展路径直观对照 40
表 6 中美两国监管思路差异 43
表 7 监管路径决策图谱 46
表 8 香港、新加坡、英国沙盒项目对比 53
表 9 蚂蚁集团收购战略布局 59
表 10 蚂蚁集团组织架构变革成效 60
表 11 蚂蚁数科、朗新集团、协鑫集团合作成效 68
表 12 蚂蚁数科数字人民币解决方案提升资金效率成效 71
表 13 资本市场对RWA战略的估值验证 72
表 14 监管策略图谱 84

一、 根本驱动层：RWA成为数字经济的必然选择

1.1 现状剖析：数字资产市场机遇与风险并存

全球金融体系正处于一场由区块链、人工智能等数字技术驱动的深刻变革之中。全球数字资产市场在五年间快速膨胀：市值从 2000 亿美元攀升至 3 万亿美元，增长超过 15 倍；然而泡沫破裂后，市场在一年内缩水至不足 1 万亿美元，波动幅度远超传统金融市场。同一时期，比特币年化波动率接近 80%，部分国家交易平台关停率超过 50%。这既反映出数字经济的爆发式增长，也暴露出市场波动剧烈、监管缺位系统风险传导不确定等“机遇与风险并存”的现实。数字资产的兴起推动了金融中介职能的重塑与支付体系的效率提升，也为国家货币主权和全球金融秩序带来新的博弈空间。

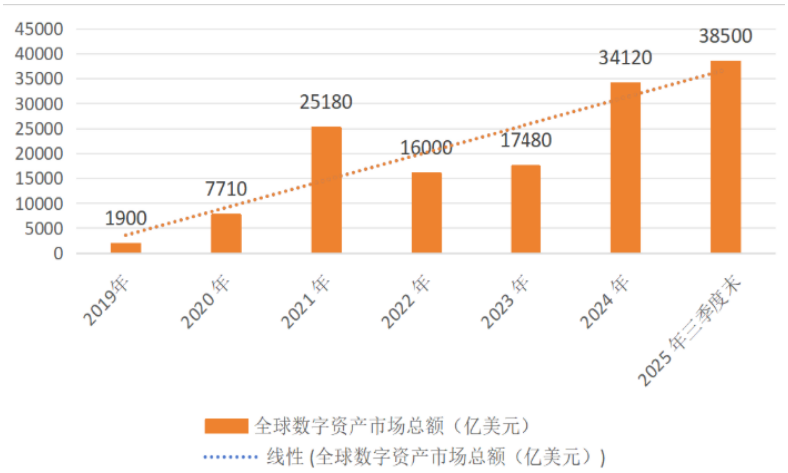


图 1 全球数字资产市场总额（亿美元）[1]

[1] CoinGecko

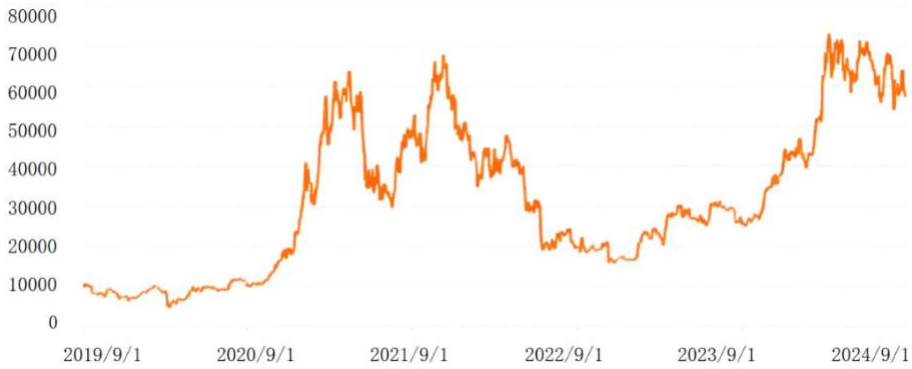


图 2 历史比特币收盘价 BTC-USD (2019-2024)[2]

1.2 破局关键：RWA为数字经济注入实体价值锚点

行业逐渐将目光投向现实世界资产（RWA），视其为构建稳健数字金融体系的关键路径。RWA的兴起，本质上是为了回应两个根本性问题：

一是加密资产价格起伏过大，难以作为可靠的价值载体；二是链上资本缺乏真实收益来源，无法实现可持续增值。

RWA通过将国债、房地产等实体资产以代币形式引入链上，为稳定币提供了具备现金流的可靠抵押品，也为加密资本开辟了连接现实经济收益的通道。这一机制不仅拓宽了资本市场的融资渠道，提升了资产配置效率，也推动传统金融加速与区块链的融合，促使合规、风控与清算标准实现系统性升级。

站在国家战略高度，RWA的深入发展已不仅是技术路径的选择，更关乎一国在全球数字金融竞争中的制度话语权与标准制定权。对中国而言，积极布局RWA生态建设，有助于提升人民币资产的跨境流动性与国际吸引力，并有望通过构建自主可控的链上信用基础设施，在国际金融治理中确立更稳固的安全边界与影响力。

[2] Yahoo Finance

1.3 RWA的流通引擎：稳定币驱动的全球价值网络

原生虚拟货币的高波动性，使其难以充当RWA的可靠支付媒介。以太坊的滚动一年历史波动率长期维持在55%以上，甚至可达76.5%（Coin Metrics 指数），而美元指数的年化波动率仅约8%。这种剧烈波动为RWA的定价与结算带来显著的价值衡量风险和敞口管理难度。

相比之下，主流美元稳定币（如USDT、USDC）凭借其法币储备锚定机制，将价格波动控制在极低水平，通常与美元的偏差不超过0.1%。这一极高的稳定性，使其成为连接链上交易与现实价值的理想桥梁，并逐步成为各类RWA在链上进行交易时依赖的公共基础设施。

因此，稳定币不仅是解决加密货币波动性矛盾的必然工具，更已演进为提升加密经济乃至传统金融体系整体效率的“底层引擎”。

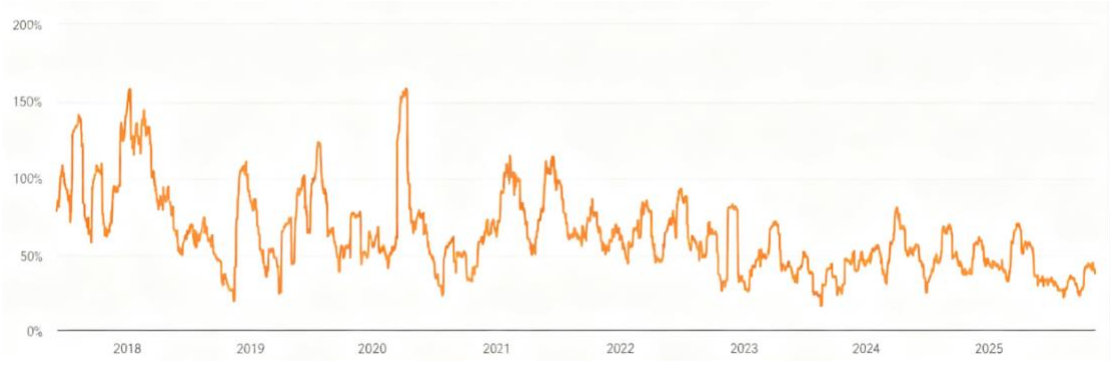


图 3 比特币年化波动（30天）[3]

1.3.1 稳定币的类型

根据稳定币维持价格稳定的机制，其类型大体可分为四类：从“价值锚定来源”这一核心维度来看，稳定币可分为以传统资产（如现金、国债、黄金等）为支撑的类型，以及以加密资产（如其他加密货币）为

[3] THE BLOCK

抵押的类型。前者映射了现实世界的价值体系，后者则反映了区块链生态内部的价值循环。除此之外，还有通过算法调节供需关系以维持价格稳定的算法型稳定币，体现了“机制驱动”而非“资产支撑”的逻辑。

分类维度	稳定币类型	储备资产说明	示例	特点	应用场景 / 价值
由传统资产支持	现金与美国国债支持型稳定币	储备资产包括UST（美国国库券）、UST逆回购和货币市场基金（MMFs）		锚定现实法币价值，储备透明且受传统金融监管，稳定性强	合规交易、法币出入金、机构级支付，适合风险偏好低的投资者和合规场景
	多元化资产支持型稳定币	储备资产主要包括存款、UST、私人信贷、黄金和 / 或比特币的组合		通过多元资产分散风险，兼顾传统与加密资产特性，适配复杂需求	跨境支付（如 USDT 的全球流通性）、另类资产（黄金代币）投资，适合追求多样性的用户
由加密资产支持	加密货币抵押型稳定币	储备资产涉及稳定币用户存入的其他加密货币，用于抵押稳定币，依赖智能合约维持价值稳定		去中心化抵押，依托加密生态内资产和智能合约机制，灵活性高	DeFi 生态内借贷、质押、跨链交易，适合加密原生用户和去中心化场景

	算法型稳定币	通常无实际储备资产，稳定币未被抵押，依赖智能合约维持价值稳定		纯机制驱动供需平衡，无资产抵押依赖，体现区块链原生创新	加密生态内实验性场景（如弹性供应的经济模型探索），仅适合高风险承受能力的投机或实验性参与

表 1稳定币分类[4]

1.3.2 稳定币的三大作用

从功能上看，稳定币为RWA生态奠定了三大支柱：

(1) 基础记账单位：链上的价值标尺

各类RWA都需要一种通用的价值尺度进行报价与清算。以美元计价的稳定币承担了“链上美元”的角色，确保了链上交易能与传统金融市场的定价体系无缝对齐，是构建订单簿、实现撮合交易的前提。

(2) 可编程结算资产：自动化的清算引擎

这是稳定币相较于传统货币的颠覆性优势。稳定币能被嵌入智能合约，使复杂的金融操作（如赎回、交割、抵押品管理）实现全自动化执行。这将传统金融中耗时数日、依赖人工的清算对账流程，压缩至分钟甚至秒级，从根本上降低了对手方风险和操作成本。

(3) 网络化流动性：无缝连接的资本通道

主流稳定币（如USDT, USDC）已形成一个全球性的、高密度的流动性网络。这一网络效应意味着：任何资产一旦上链，便自动接入了全球资本池。它打破了传统金融中市场割裂、资金流动受阻的局面，为

[4] 美国财政部借款咨询委员会（TBAC）

RWA提供了前所未有的市场深度和资本可及性。

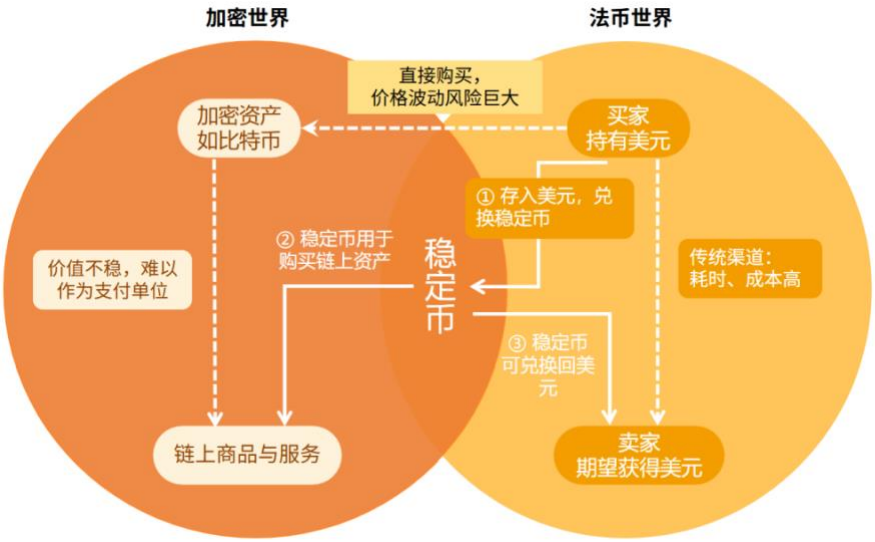


图 4 稳定币链接传统金融和链上世界

1.3.3 核心应用场景彰显稳定币效率优势

稳定币的上述基石作用，在以下两个关键场景中转化为巨大的效率优势：

(1) 跨境支付与结算的革命

在传统跨境体系中，资金流动需经过多层中介，流程冗长、成本高昂。稳定币依托区块链实现点对点即时结算，从根本上解决了这一问题，为RWA的全球化流通与融资提供了高透明、低摩擦的技术方案。

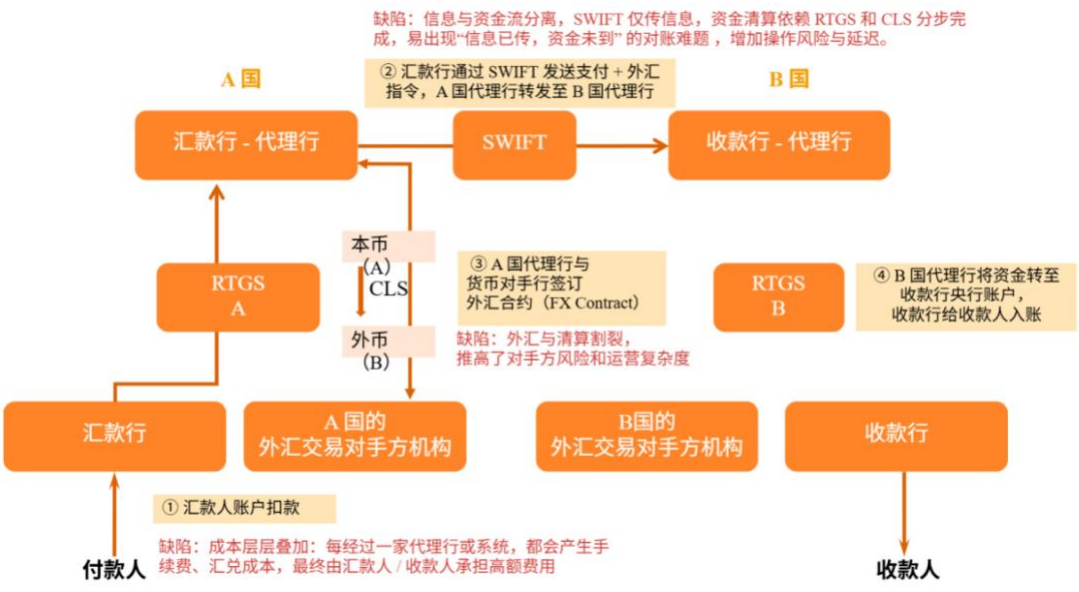


图 5 当前跨境交易中的低效问题

(2) 加密货币市场的主导性基础设施

超过90%的稳定币交易量发生于加密货币市场，这确立了其作为"链上基础货币"的地位。它不仅是加密市场内部的计价与结算工具，更是资金进出传统金融世界的主要通道。

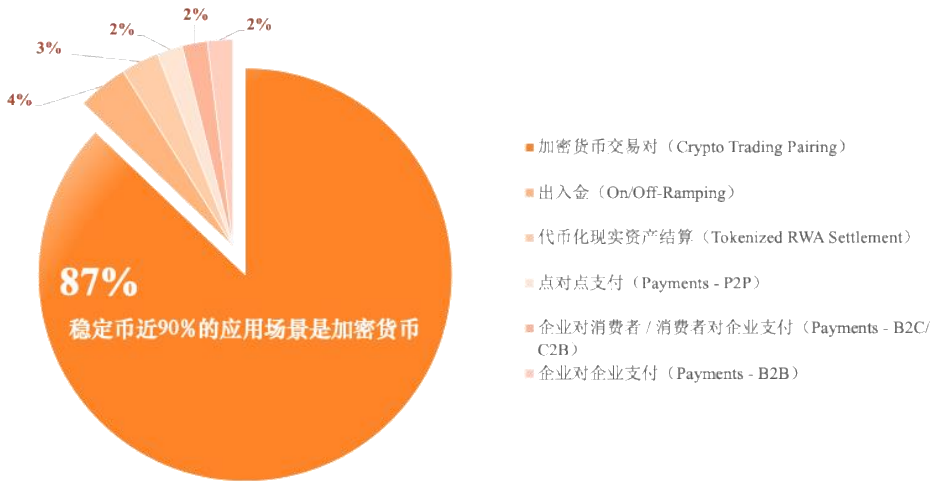


图 6 稳定币应用场景饼状图[5]

[5] 团队根据公开数据整理

1.3.4 稳定币与RWA的共生关系

综上所述，稳定币与RWA并非独立存在，而是构成了一个相互依存、共同演进的共生生态，形成了清晰的逻辑闭环：

(1) 稳定币的信用需要RWA支撑

为了获得长期信任与稳定性，许多稳定币（尤其是资产抵押型）需要以国债、现金等RWA作为其价值储备。

(2) RWA的市场需要稳定币驱动

RWA要在链上形成规模化的交易、定价与融资市场，完全依赖于稳定币所提供的统一结算体系和全球流动性。

(3) 区块链成为金融基础设施需要两者结合

稳定币与RWA共同构成了一个“可审计、可监管、可扩展”的底层价值传输层，这是区块链技术融入主流金融世界的核心前提。

因此，RWA的兴起并非偶然，而是在稳定币解决了价值传输问题后，资产数字化与金融基础设施升级的必然结果。

1.4 RWA的信任基石：区块链架构保障的权属透明

RWA上链的核心挑战，并非简单地将信息数字化，而在于如何在去中心化的环境中重建可验证的信任。传统金融体系依赖法律、会计与审计等中介机制来维系信任，却因此流程繁复、成本高企。区块链技术以分层架构为骨架，将信任机制嵌入代码与协议之中，开创出一种全新的“数字信任”范式。本节将从架构层、中间件层与应用层三个维度展开分析，揭示这一技术体系如何协同运作，构筑 RWA 发展的底层基石。

1.4.1 核心架构层技术原理深度剖析

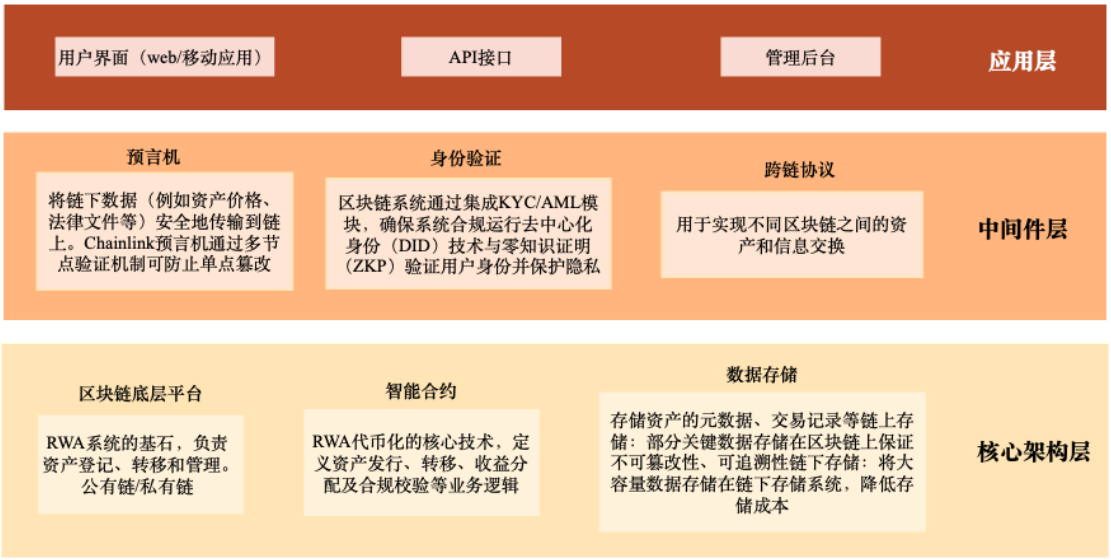


图 7 RWA 技术架构分析

智能合约生命周期简述

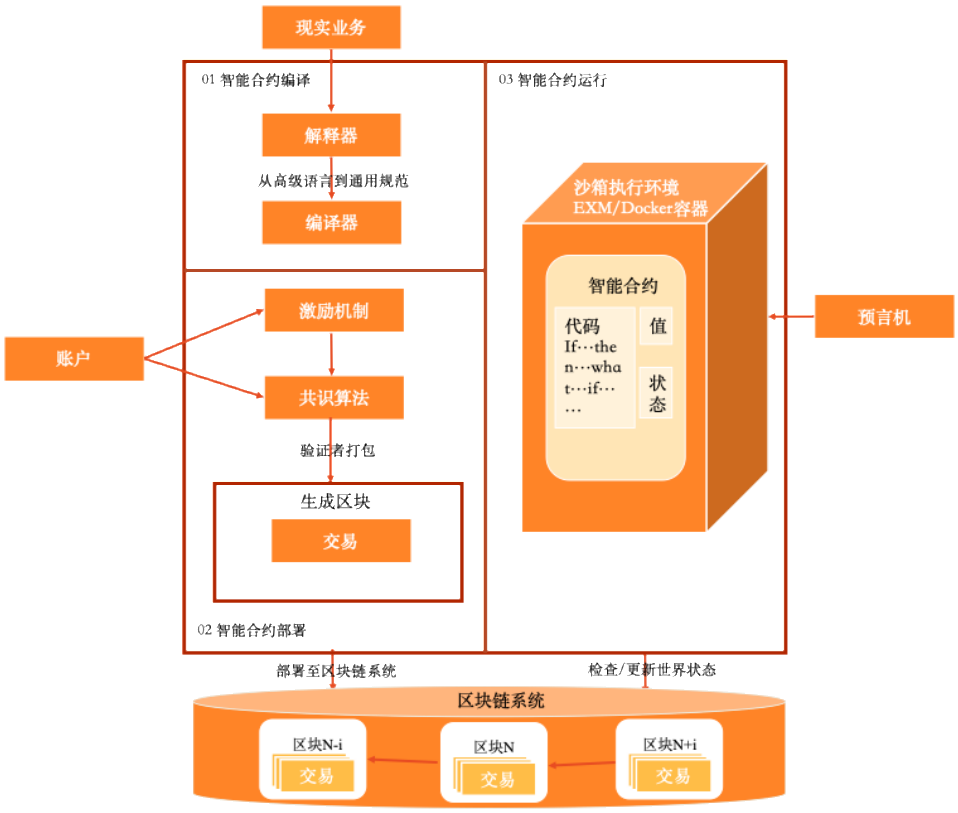


图 8 智能合约生命周期

智能合约的生命周期始于现实业务需求的形式化规约。开发者采用

Solidity等高级语言实现业务逻辑，经由编译器生成标准的低级字节码，完成从抽象规约到可执行代码的转化。

合约的部署通过一笔特定交易实现，该交易经分布式网络共识确认后被永久记录于区块链上，并获得唯一地址。此后，合约运行于确定的沙箱环境（如EVM）中，其核心是“If-Then”逻辑的原子性执行，确保了状态变更的准确性与最终性。

（1）信任环境层：区块链平台如何提供“确定性保障”

区块链的全局状态账本，本质上是一个由全球成千上万个节点共同维护的、仅可追加的数据库。它与传统数据库的根本区别在于其去中心化与不可篡改的特性。为RWA提供了终极的、可信的所有权证明。

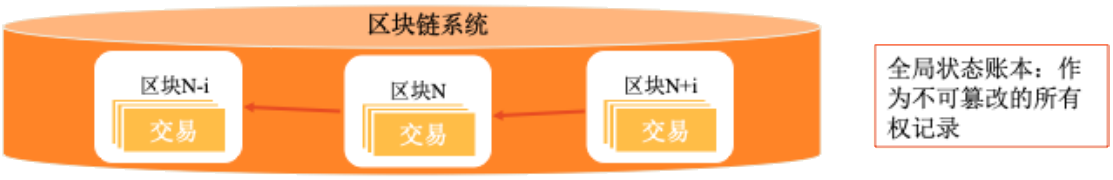


图 9 全局状态账本

全球同步：网络中的每个全节点都保存着一份完整的账本副本，并通过共识机制保持同步。这意味着不存在一个中心化的数据控制方。每个新区块都通过密码学哈希与前一区块紧密相连，形成不可篡改的链条。

- 仅可追加：数据一旦被验证并添加到账本中，就无法被删除或修改，只能在末尾追加新的记录。任何试图篡改历史记录的行为都需要颠覆整个网络成本极高。



图 10 沙箱执行环境

沙箱执行环境是区块链平台为智能合约创建的一个隔离的、受控的运行时空间，其核心价值在于为去中心化应用提供确定性、安全性和资源可控性的保障。

以以太坊虚拟机（EVM）为例，每个合约的运算都在独立的沙箱中进行，其执行无法直接访问宿主机的操作系统、文件系统或其他合约的内存空间。这种封闭性确保了以下关键特性：

安全性：即使合约存在恶意代码或漏洞，其影响也被严格限制在沙箱内部，无法对区块链网络底层基础设施或其他合约造成破坏，有效防止了系统性风险的蔓延。

确定性：在给定相同初始状态和交易输入的前提下，智能合约在任何一个完整节点沙箱环境中的运行结果必须完全一致。这是全网节点能够达成共识的基础，避免了因环境差异导致的状态分叉。

（2）信任锚点层：如何确保链下数据的“真实可信”?

RWA 涉及的大量法律文本、评估报告等非结构化文件，需要通过分层数据存储策略来解决，其核心原理是链上链下的协同。

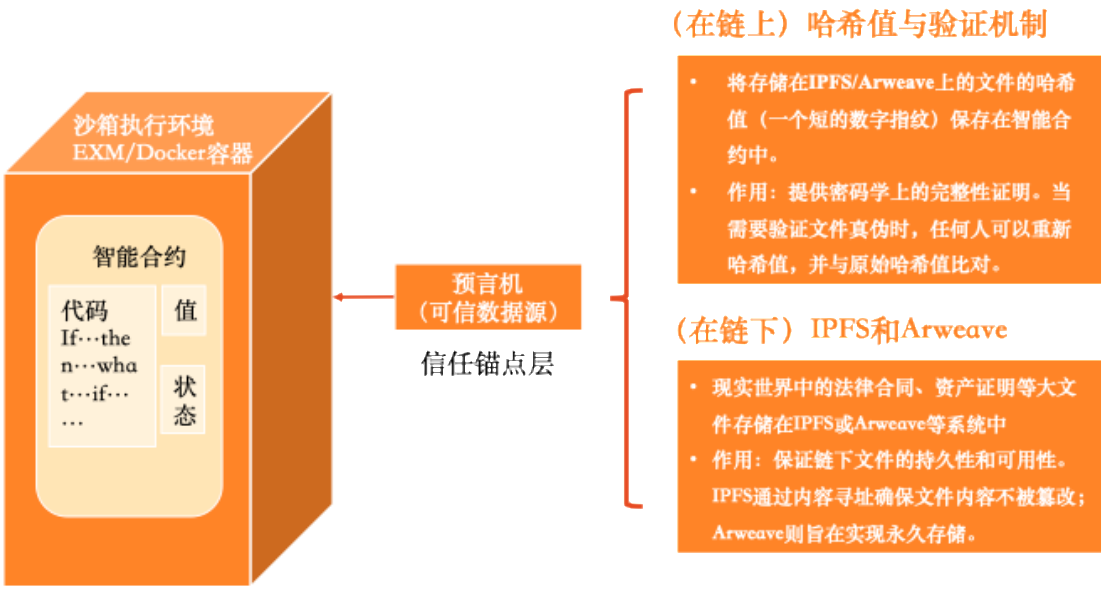


图 11 信任锚点层如何确保数据真实可信

在链上，将任意大小的数据映射为一个固定长度且唯一的“数字指纹”，即哈希值。利用哈希函数单向性与抗碰撞性生成的‘数字指纹’，为链下数据提供了一个不可篡改的密码学信任锚点。

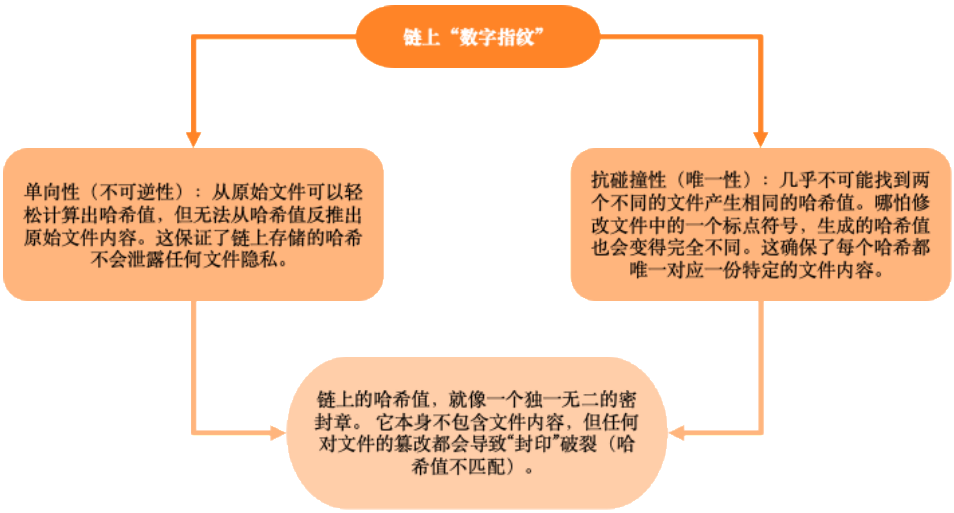


图 12 哈希值特征图解

在链下存储层，IPFS 和 Arweave 分别通过不同的机制保障数据的持久性与可验证性。IPFS 通过内容寻址，使文件地址由其内容哈希决定，从根本上防止内容被篡改而无法感知的风险。Arweave 通过“区块编织”共识机制，激励矿工存储全部历史数据，以实现一次付费、永久存储的目标。

	IPFS	Arweave
核心机制	内容寻址：文件地址（CID）由内容决定，非服务器位置。保证了内容完整性。	区块编织：新矿工在添加新区块时，必须同时随机验证一个旧区块，激励他们存储全部历史数据。
持久性保证	默认可寻址性，不保证永久存储。需要搭配 Filecoin（激励层）或 Pinning Service（固定服务）来确保文件长期存在	旨在实现永久存储。通过一次付费的捐赠池模型，旨在实现永久存储。通过一次付费的捐赠池模型，为目标提供 200 年以上的存储保证。
在 RWA 中的典型应用	存储需要频繁访问、但可能有一定生命周期的文件，如法律合同、评估报告、KYC 记录。成本相对灵活。	存储需要永久存档、具有极高法律效力的文件，如产权地契、公司注册章程、关键审计报告。

表 2 IPFS、Arweave 对比分析

当需要验证一份链下文件（如存储在 IPFS 上的合同）的真实性时，用户只需在本地重新计算该文件的哈希值，并与链上智能合约中存储的原始哈希值进行比对。只要哈希一致，即可密码学地证明该文件自

存储之日起未被丝毫篡改。这套机制在确保数据完整性与可信度的前提下，完美平衡了存储成本与系统性能。

（3）业务逻辑层：智能合约如何充当“数字法律”

作为 RWA 的灵魂，智能合约的本质是运行于区块链上的、由事件驱动的、状态可变的自治代理程序，其核心原理可抽象为“状态机”。合约在任何时刻都处于一个有限状态集合中的特定状态（如“存续中”），当预设的外部条件（如付息日信号通过预言机传入）被满足时，合约状态将自动且确定性地跃迁到新状态（如“已付息”），并触发相应的链上操作。

智能合约“代码即法律”的特性体现为交易的原子性。以资产权益分配为例，整个操作被打包进一个交易，该交易要么完全成功（所有相关状态准确更新），要么完全回滚（如同从未发生），从根本上杜绝了部分成功导致的数据不一致问题，确保了权益分配的绝对准确与公平。

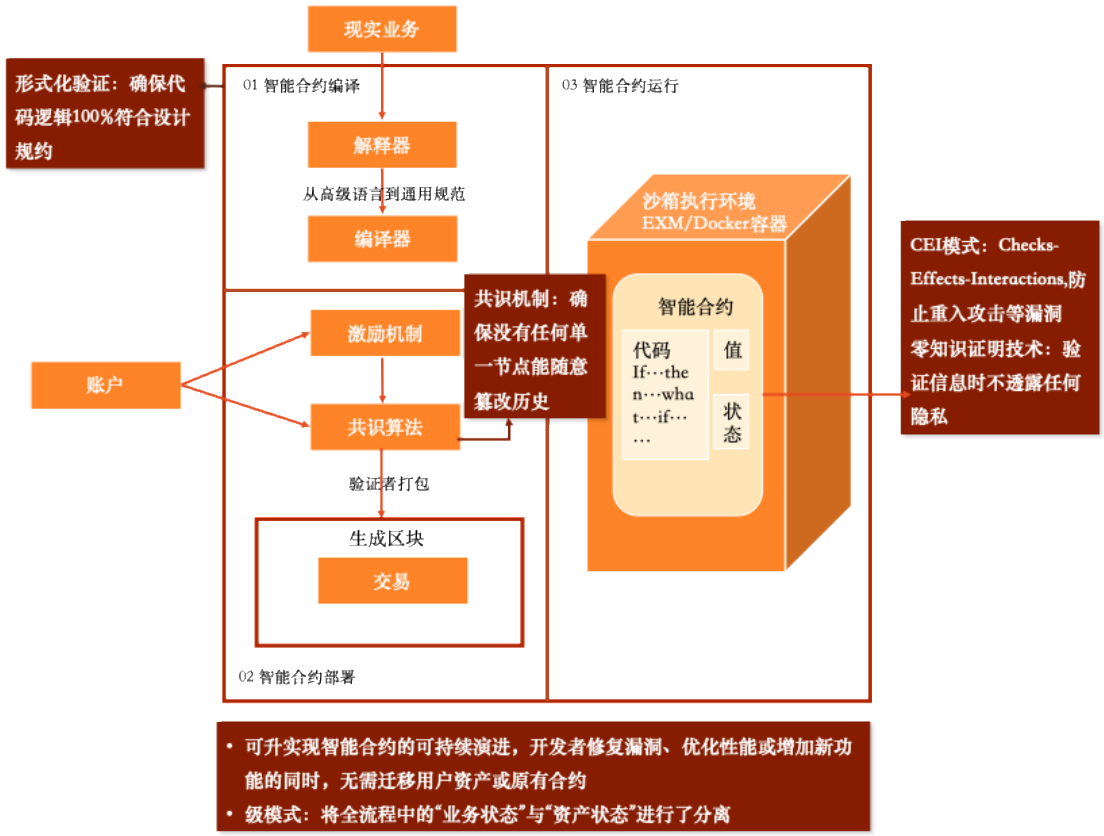


图 13 智能合约运行逻辑

智能合约其中主要应用的技术如下：

(1) “Checks-Effects-Interactions”编程范式

系统普遍采用强制规定函数内部执行顺序：先进行所有必要检查（Checks），紧接着更新合约内部状态（Effects），最后才与外部合约或地址进行交互（Interactions）。这种“先更新状态，后发生交互”的逻辑，能从根本上杜绝“重入攻击”等安全漏洞。

(2) 零知识证明技术

为平衡隐私与合规，用户可在链下生成一个证明其满足特定条件（如“合格投资者”身份）但不泄露任何原始数据的 ZKP 证明，并提交给链上合约验证。这种“证明事实而隐藏细节”的模式，在满足监管要求的同时最大程度保护了用户隐私。

(3) 形式化验证

数学工具对代码进行穷尽性分析，证明其行为严格符合预设规约，提供最高级别的正确性保障。

(4) 可升级模式

透明的代理模式等技术可实现逻辑与存储的分离：代理合约作为不可变的“外壳”持有资产状态，业务逻辑则部署于可升级的逻辑合约中，从而确保数字信任系统能够适应不断演进的现实世界需求。

(5) 共识机制

验证者需通过质押资产（经济抵押）来获得记账权。该系统通过奖励诚实行为和罚没作恶者权益的博弈论机制，使得维护网络安全与数据真实性成为验证者最理性的经济选择。对于真实世界资产（RWA）而言，该机制的核心价值在于能持续产出“最终确定性”——一旦交易被足够数量的区块确认，即被视为不可逆转。

1.4.2 中间件层：打通链上链下的信任桥梁

在 RWA 体系中，预言机（Oracle）之所以成为中间件层的核心部件，是因为它承担了连接“链上自治逻辑”与“链下真实世界”的桥梁角色——这是身份验证机制与跨链协议都无法独立完成的任务。

从技术原理看，区块链本身是封闭系统，只能处理链内确定性数据，无法主动访问链外信息。

预言机通过“请求—响应”架构解决了这一“信息孤岛”问题：智能合约发出数据请求事件，去中心化预言机网络（DONs）的节点监听并从多个认证数据源抓取信息，经异常检测与加权聚合后，将结果带有密码学证明地写回链上。这样一来，智能合约在无需信任单一机构的前提下，能获得可靠的链下信息。

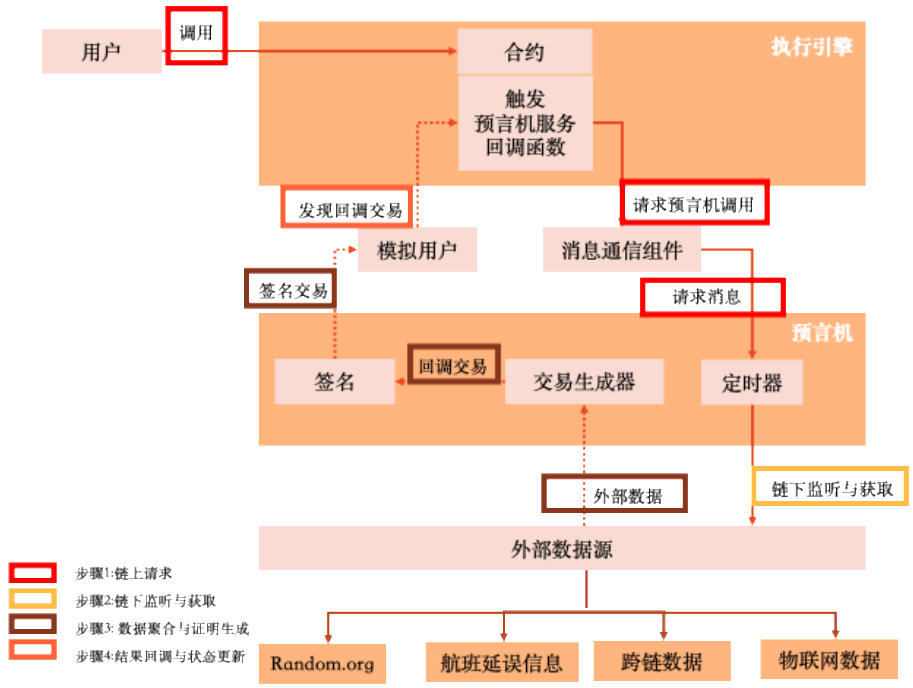


图 14 预言机运行机制

首先，链上请求，智能合约因特定条件（如付息日、价格波动阈值）被触发，发出一笔包含数据需求的日志事件。这笔请求本身被记录在区块链上，具备可审计性。

其次，链下监听与获取，去中心化预言机网络 中的节点持续监听这些事件。每个符合条件的节点会从预先定义的、多个独立的权威数据源（如彭博社、央行汇率、可信的API）抓取所需信息。多源获取是抵御单点数据失效或篡改的第一道防线。

然后，数据聚合与证明生成，节点将获取的数据提交回网络。网络会采用特定的聚合算法（如中位数、平均值）对数据进行处理，以过滤异常值，输出一个统一的、最具共识性的结果。在此过程中，节点需要为其提供的数据生成密码学证明，如TLSNotary证明或节点签名，以证明数据来源的真实性和未被篡改。

最后，结果回调与状态更新，聚合后的最终结果附带加密证明，由预言机合约写回发起请求的智能合约。合约验证证明有效后，基于该可

信数据执行后续逻辑（如进行支付、变更所有权状态），完成一次完整的“链上-链下-链上”的闭环。

这一机制在保障数据可信输入的同时，支撑了RWA等复杂应用对链下数据的安全依赖。

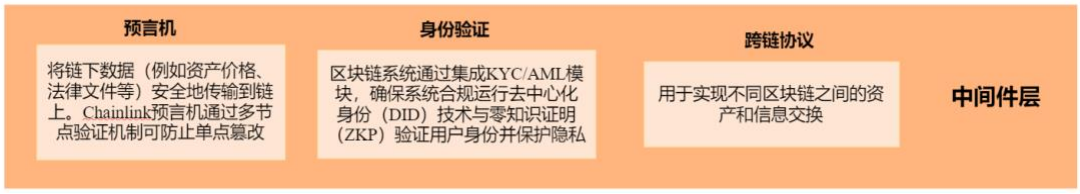


图 15 中间件层

相较之下，身份验证机制（KYC/VC/DID）侧重于“谁参与系统”的可信性，是 RWA生态的准入层；而跨链协议解决的是“不同链间信息与资产传递”的可互操作性，属于系统的互联层。二者虽关键，但均依赖预言机提供的外部数据验证与状态同步基础——例如跨链消息的真实性证明、身份凭证的有效性验证等，都需借助预言机的加密证明与数据签名机制实现。

因此，预言机以密码学保证的数据真实性、去中心化节点的博弈安全性，以及经济激励约束机制，共同构成了 RWA 系统的“信任中枢”。可以说，没有预言机，就没有可信的链上合约执行逻辑，RWA 数字化与合规化的基础设施便失去技术根基。

1.4.3 应用层：业务逻辑的集成与封装



图 16 API 分层与解耦图解

应用层的 API 接口承担着“业务中台”与“生态连接器”的核心角色。其技术原理

于通过一组标准化接口，向上为多样化前端提供统一服务，向下则作为集成底层各层能力（如调用预言机数据、执行身份验证、与智能合约交互）的统一网关。这种分层与解耦的设计，将复杂的区块链交互细节封装成简单的业务接口（如queryAssetBalance），大幅降低了开发复杂度，并通过集中化的安全策略（如速率限制、访问控制）为整个应用层构建了安全屏障，是 RWA 系统能否稳健支撑高并发金融业务的关键。

1.5 全球图景：RWA带来的共同机遇下的治理拷问

将实体资产数字化以提升效率、吸引资本，这一愿景本身对全球各经济体——无论是寻求巩固优势的发达国家，还是意图实现跨越式发展的新兴市场——都具有强大的吸引力。然而，在这幅共同的愿景之下，

新兴市场国家却面临着相似的结构性困境，这使其发展之路步履维艰：

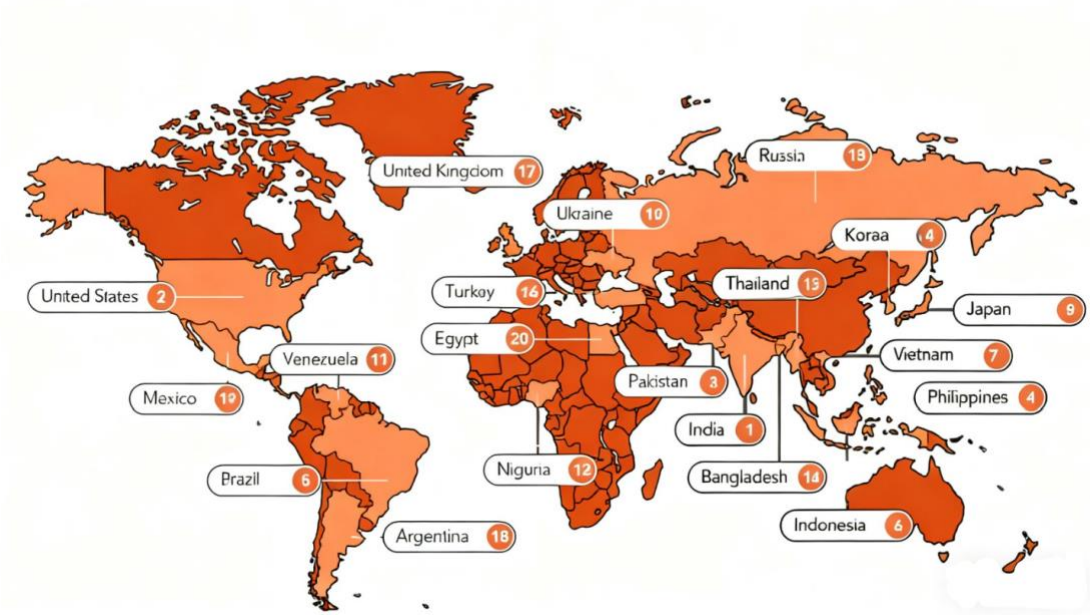


图 17 国家加密货币采用指数显示加密货币采用率前 20 的国家(2025)[6]

外部困境：美元霸权的“虹吸效应”。全球金融体系由美元主导，这使得任何试图发展的新兴市场RWA生态，都极易被吸附至以美元稳定币（如USDC、USDT）为结算基础的现有轨道上。其结果可能是本国优质资产的定价权与交易权再度被美元体系捕获，形成“资产出海口，金融沦陷区”的尴尬局面。

[6] TRM

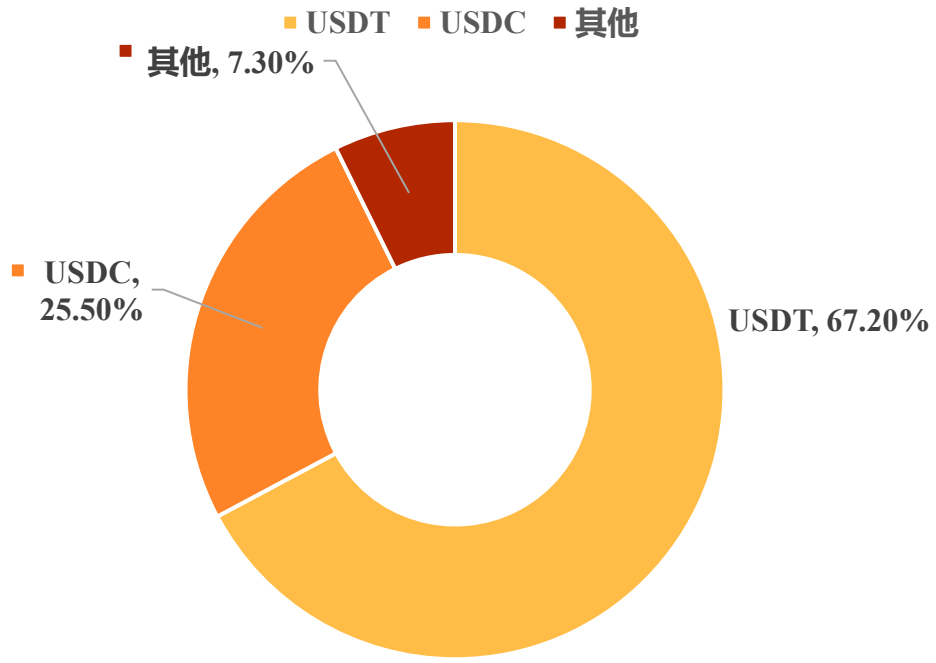


图 18 2025年 USDT、USDC与其他稳定币市值占比[7]

内部困境：金融稳定的“不可能三角”挑战。新兴市场国家在拥抱RWA所代表的资本自由流动与金融创新时，普遍陷入一个更严峻的“不可能三角”：

资本的自由流动：是RWA吸引全球资本、实现价值发现的前提。

独立的货币政策与汇率稳定：是维护本国经济主权与金融稳定的生命线。

金融体系的稳定：是任何一国政府不可动摇的底线。

试图同时实现这三个目标极为困难。放开资本流动以发展RWA，可能冲击汇率并削弱货币政策效力；而严格管制资本，又会使RWA生态沦为无源之水。当前，全球并未提供一个能妥善平衡这一难题的成熟治理范式，从而留下了一个巨大的治理真空。

RWA的全球机遇清晰可见，但其发展道路却被固有的体系风险与内

[7] TRM

在的政策矛盾所阻塞。这揭示了一个关键议题：如何才能抓住RWA的历史机遇，同时又能有效规避其伴随的金融主权与稳定性风险？

这一结构性矛盾在各国的政策反应中表现得尤为突出。

在数字金融的竞速中，各国的“技术恐慌”并非源自对创新本身的排斥，而是出于对“被他者定义未来”的隐忧。尤其当稳定币和RWA等新技术开始跨境流通，影响结算、资产持有和监管可视性时，政策制定者的焦虑往往不是技术能否落地，而是生态位会否被过早占领——谁先形成事实标准，谁就拥有制度先发权。因此，技术扩张表面上表现为市场竞争，实质上反映了各国在制度与监管框架下对秩序、风险与创新的价值排序。

二、 核心响应层：制度权衡下的数字金融发展路径

基于前文的权衡差异分析，为分析各国在数字金融领域的监管策略和演进路径提供了切入点。

2.1 RWA支付模式的监管演进与全球比较

RWA的迅速发展引发全球监管高度关注，其监管复杂性源于资产类型多样（如债券、房地产、碳信用等）以及权责认定和分类标准的差异，使得全球范围内的监管框架仍处于探索与碎片化阶段。不同国家在监管方式和优先级上的差异，也折射出各自对创新、风险和金融稳定的不同平衡取向。

在此背景下，观察稳定币监管演进为理解RWA监管提供了合理切口：

- 稳定币监管逻辑更加清晰：主要司法辖区对稳定币“发行方资质”和“资产储备”的管理原则已基本明确，可作为分析抓手；
- RWA监管相对滞后：相比之下，RWA因复杂性尚缺可直接参考的

实践路径；

- 核心流通：稳定币是RWA生态中的支付血液，其监管经验可平行推演至RWA的发行方和底层资产管理。

基于此，本文通过稳定币监管的演进梳理各国在RWA支付模式上的制度安排及演进差异，为理解RWA生态形成逻辑提供清晰框架。

2.1.1 稳定币合规化发展四个阶段

稳定币的发展在市场力量与监管应对的不断碰撞中塑造成型。

自 2014 年首个稳定币诞生，其总市值在 2022 年 5 月前一度突破1800亿美元，这种指数级增长掩盖了其在抵押透明度和监管缺失下的结构性风险。最终，2022 年 UST 的崩盘（约 400 亿美元市值蒸发）成为转折点，直接催生了欧盟《加密资产市场法案》（MiCA）等全球范围的强制性监管框架。其演进路径清晰地表明：风险的积累必然引致监管的介入与市场的出清。

稳定币从萌芽到快速生长再到野蛮扩张后的风险爆发，以及日趋合规化的进程，大致可以划分为四个阶段：

萌芽期（2014-2017年）：以 USDT 的诞生为标志，监管几乎处于真空状态，市场自发探索。

初步发展期（2017-2019年底）：随着市场规模扩大，美国纽约州金融服务部（NYDFS）批准发行受监管的稳定币（如 GUSD、PAX），监管意识开始觉醒。

爆发与风险积累期（2020年初-2022 年5月）：DeFi Summer 推动稳定币需求暴涨，但算法稳定币 UST 的崩盘引发全球监管机构对系统性风险的强烈担忧，成为监管转向的拐点。

强监管与合规化期（2022年 5月至今）：全球主要司法管辖区密集出台或推进稳定币监管立法，如欧盟的《加密资产市场法案》（MiCA）、

美国的《GENIUS法案》草案、香港的《稳定币条例草案》等，核心是明确发行门槛、储备资产要求和监管职责。

美国监管政策	中国香港监管政策	中国大陆监管政策	稳定币发展阶段	时间轴	监管演变阶段	主线	风险
		12 月，中国五部门联合发布《关于防范比特币风险的通知》，首次明确比特币不具货币法律地位，禁止金融和支付机构开展相关业务	稳定币萌芽初期	2013	几乎无监管		
				2014		2014 年：Tether 提出法币挂钩稳定币构想，旨在为当时的比特币交易提供稳定的价值尺度和避险工具	
				2015		2015 年：USDT 获交易所广泛支持，提升加密资产交易流动性	
				2016		2016 年：全球出现	
				2017.7 之前			

2017 年 7 月：美国 SEC 规定如果发行或出售的虚拟货币或代币是证券，ICO 将受证券法的管辖	2017 年 9 月：香港证券及期货事务监察委员会（SFC）发布《有关首次代币发行声明》，规定 ICO（首次代币发行）需向 SFC 申请牌照	《关于防范代币发行融资风险的公告》定义 ICO 为非法公开融资;禁止任何代币融资交易平台从事法币与虚拟货币兑换业务	市场合规意识强化	2017.7 之后	稳定币逐渐上量	近 20 个 ICO 项目，仅 The DAO 项目便以 1.17 亿美元融资刷新纪录，2017 年 ICO 迎来爆发式增长。Tether 的成功引发了更多“去中心化”模式的探索，如 MakerDAO 发布 DAI，由以太坊等加密货币支持的去中心化稳定货币	2017-2018 年：是 ICO 欺诈的高发期，大量项目利用监管空白和投资者对区块链技术的狂热进行诈骗，2017 年 80% 的 ICO 项目被认定为诈骗
				2018		2018 年 9 月：Circle 与 Coinbase 共同创立 Centre 联盟，共同推出 USDC，开启透明审计时代	

2018 年：美国国会提出 22 项加密相关法案，虽未直接针对稳定币立法，但明确要求稳定币发行方需符合银行或货币服务商牌照要求，并加强反洗钱（AML）审查	2019 年 11 月：香港开始对加密货币交易所进行监管，要求获得牌照的 CEX 才能给投资者提供相应服务	多个部门联合风险提示，针对“炒鞋”等热点,重申虚拟货币交易风险,打击借区块链名义进行的非法活动。		2019		2019 年 6 月：Facebook 发布 Libra 白皮书，提出基于一篮子法币和国债的全球稳定币计划；金融行动特别工作组发布《虚拟资产服务提供商监管指南》，要求稳定币发行方遵守反洗钱规则，金融稳定委员会（FSB）强调稳定币需协调全球监管	2019 年 4 月：USDT 储备金挪用争议，导致 USDT 短暂脱锚至 0.95 美元，引发市场恐慌，投资者转向 USDC 等更透明的稳定币
2020 年：推出《STABLE ACT》，要求发行方取得银行执照，将储备存放在联邦储备系统；提出《稳定币信托法》草案，区分“支付稳定币”与“其他代币”，强调 1:1 现金等值储备、			稳定币爆发式增长	2020	监管开始强介入	2020 年：美联储量化宽松政策带动加密货币市场暴涨，USDT 发行量从 2020 年初约 40 亿美元，一路扩容至 2022 年超 800 亿美元	3 月 12 日：比特币 24 小时内暴跌 50%，以太坊价格腰斩，MakerDAO 的算法稳定币 DAI 因抵押品（ETH）价值骤降，触发大规模清算

每日公开披露与审计							
		金融业三大协会联合公告，重申有关虚拟货币交易的风险,强调金融机构、支付机构不得开展与虚拟货币相关的业务。		2021		2020-2022 年：去中心化金融（DeFi）爆发，稳定币成为链上交易、借贷和流动性挖矿的核心工具	2021 年 5 月：算法稳定币 UST 首次出现短暂脱钩，价格跌至 0.96 美元，虽快速恢复，暴露其套利机制的脆弱性
推出《稳定币信托法》草案，区分“支付稳定币”与其他代币，强调 1:1 现金等值储备、每日公开披露与审计。		《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》将虚拟货币相关业务活动定性为**“非法金融活动”;禁止境外交易所**		2022.5 之前		2022 年：稳定币市场呈现“冰火两重天”，规模增长与风险暴露并存，监管框架加速形成，市场结构向透明化、集中化转型，为后续合规发展奠定了基础	
	6 月：香港推出《提醒投资者注意 NFT 风险》的公告；12		稳定币市值	2022.5 之后	监管日臻		

	月：香港立法会通过《2022 年打击洗钱及恐怖分子资金筹集（修订）条例》	**向境内居民提供服务；切断支付链条，构成最严厉、全面的禁令。最高人民法院发布司法解释，明确将虚拟货币交易产生的债务认定为“非法债务”，不受法律保护**	低谷反弹		完善		
2023 年 6 月后：核心法规《GENIUS 法案》《STABLE 法案》构建了以美元储备、分级牌照和反洗钱合规为支柱的框架	2023 年 6 月：香港证监会实施《虚拟资产交易平台指引》，引入虚拟资产服务提供者发牌制度			2023		10 月起，稳定币市值从熊市低点重拾升势，年底突破 1300 亿美元；PayPal 推出 PYUSD，Visa 开始支持稳定币结算，并将稳定币结算扩展至 Solana 区块链；香港启	2023 年 3 月：硅谷银行倒闭导致 Circle（USDC 发行方）33 亿美元储备被囚，USDC 短暂脱锚至 0.87 美元

						动 Ensemble 代币化沙盒，推动渣打、蚂蚁等机构测试债券与贸易金融自动化清算	
	2024 年 3 月：香港金管局推出稳定币发行人沙盒实验，7 月确定三家沙盒参与者；2024 年 12 月：立法会通过《稳定币条例草案》			2024		稳定币市值突破 2000 亿美元，主要受美国《GENIUS 法案》影响；RWA 市场全面爆发，其全球链上资产规模突破 100 亿美元	
2025 年 6 月：参议院通过《GENIUS 法案》，要求稳定币锚定美元，为银行和资管提供合规路径	2025 年 5 月 30 日：《稳定币条例》正式刊宪生效			2025		2025 年：稳定币市值突破 2500 亿美元；港元稳定币崛起，京东金融、蚂蚁集团申请香港牌照，推动离岸人民币稳定币试验；万事达卡宣布加入稳定币结算，支持 USDC、PYUSD 等多种稳定币结算	

表 3 对比中美稳定币监管合规历程（2013~2025）[8]

维度	美国	中国香港
核心监管目标	维护美元货币主权与支付体系稳定， 防范风险传导，推动合规创新	保障香港金融稳定，规范稳定币市场秩序， 衔接国际标准，服务大湾区金融整合
法案名称	《Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act（GENIUS Act）》	《稳定币条例草案》
法案进度	2025.5.19 通过参议院，待众议院表决、总统签署	2025.5.21 通过立法会
生效日期	颁布后 18 个月或联邦监管机构发布最终实施细则后 120 天（以较早者为准）	2025 年 8 月 1 日生效
对稳定币的定义	明确“支付稳定币”需以 1:1 比例锚定美元或流动性资产，仅用于支付 / 结算，禁止生息功能	明确为“宣称锚定一种或多于一种官方货币 以维持稳定价值的稳定币”
发行资质	只有“许可支付稳定币发行人”可合法发行，发行人须为美国注册实体，包括：受保险存款机构的子公司；联邦批准的非银行实体；州级批准的实体	发行人需申请稳定币发行许可证，需维持最低 2500 万港元的实缴股本，并持有足够的高质量、 高流动性储备资产
储备资产	美元现金、通知存款、93 天内到期的美国国债、回购协议、仅投资前 1:1 覆盖的货币市场基金等，每月公开储备构成，禁止再质押	仅限现金、国债等高流动性资产，100% 覆盖流通量，定期审计并公开报告

[8] firstblock, coinrank, coingecko, reuters, FSB，华创证券

赎回机制	无延迟按面值赎回，强制披露赎回机制，要求发行人具备 7×24 小时应急赎回预案	申请人需制定清晰的赎回政策，不得附加过严苛的赎回条件，赎回流程需通过香港金管局认可的系统，保证 T+1 日内到账(零售用户)、T+0.5 日内到账(机构用户)
适用范围	仅适用于“支付稳定币”，明确排除算法稳定币、非无锚定稳定币的合规发行（除非获得特别豁免）	覆盖所有宣称锚定官方货币的稳定币，包括零售与机构用途，对非稳定币持“原则禁止 + 例外审批”态度
技术监管细节	规定稳定币智能合约需通过“联邦级代码审计 平台”审核，每季度提交代码更新报告；要求 链上数据留存至少 7 年	要求稳定币底层区块链需接入香港“数字资产监管沙箱”，实时上传交易哈希；智能合约需由香港认可的第三方审计机构（每年至少 2 次）审计
违规处罚	首次违规罚款为发行人上年度营收的 10%，二次违规吊销牌照并追加刑事调查；个人责任人 面临最高 5 年监禁	违规发行罚款最高达流通市值的 5%（或 1 亿港币，取较高者）；虚假披露储备资产，发行人负责人可处 50 万港币罚款 +3 年监禁

表 4 中美稳定币监管法案对比

2.1.2 稳定币监管重点聚焦：发行方门槛与资产透明度

通过对美国、新加坡、欧盟及中国香港等地的稳定币法规的比较，三大监管冲突点清晰可见：

锚定资产层面，安全与效率的权衡：美国强制要求持有 93 天内到期的美债，旨在锁定安全性，但可能影响市场流动性；香港则允许优质商业票据等更多元资产，但严格要求发行方具备实时全额赎回能力。

算法稳定币的处置： 对于算法稳定币，各司法辖区展现出从“审慎排

除”到 “明令禁止”的不同态度。美国《GENIUS 法案》直接封杀算法模型，而香港则在首轮监管中将其明确排除。这共同反映了监管机构面对无法简单归类为 “发行方”的去中心化协议时，在法律适用性与风险处置上遭遇的普遍困境。

与 CBDC 的关系：各国对央行数字货币 CBDC 的定位，深刻影响着其对私人稳定币的态度。欧盟推动数字欧元，战略意图明确在于对冲外部稳定币对货币主权的侵蚀；反之，中国香港则采取互补策略，允许“数字港元”与私人稳定币在市场中并存探索。这些分歧再次表明，稳定币监管的核心已从早期的风险防控，转向主要经济体间金融主权与战略利益的博弈。

2.2 中美 RWA 生态发展路径的直观对照

在具体监管规则之下，中美 RWA 生态已呈现出截然不同的市场图景。两条路径的核心分野在于：美国呈现出“由成熟金融市场内核向外技术扩张”的态势，追求资本效率的极致化；而中国则呈现出“由实体经济需求向金融环节反向赋能”的态势，追求融资服务的精准化。

2.2.1 中国路径：治理引领的“产业赋能”

中国的 RWA 生态则在严格的风险防控与清晰的政策导向下展开，创新被严格限定在服务实体经济的轨道之内。

- 支付层：数字人民币与合规稳定币的“双轨”协同。 在战略上，依托自主可控的数字人民币（e-CNY） 构建底层支付基石；在离岸实践中，则务实运用合规稳定币，以平衡货币主权与全球资本对接的现实需求。
- 资产与场景：锚定产业链与实体资产。 发展重心高度聚焦于供应链金融（如应收账款代币化） 和绿色债券等实体资产，核心目标是盘活企业存量资产，破解中小企业融资难题。

- 监管逻辑：在“风险优先”下进行审慎试点。 监管以防控系统性风险为底线，通过 “监管沙盒” 在风险可控的环境中积累经验，实现从“被动防御”到“主动塑形”的治理智慧升级。
- 出海策略：以香港为“试验田”的审慎探索。 充分利用香港国际金融中心的地位，将其作为制度创新与风险隔离的“防火墙”，探索“境内资产、离岸融资”的模式，审慎地衔接内外循环。

2.2.2 美国路径：市场驱动的“金融深化”

美国的 RWA 生态由成熟的金融市场与活跃的加密资本共同驱动，其发展路径是现有金融体系效率的自然延伸。

支付层：美元稳定币形成自然垄断格局。美元稳定币（如 USDT、USDC）凭借其网络效应成为 RWA 事实上的计价与结算单位，在数字领域极大地强化了美元的国际地位。

资产与场景：聚焦高流动性金融资产。市场力量自发地优先选择代币化国债、私募信贷等传统金融资产，核心诉求在于通过区块链技术实现近乎即时的结算（T+0）和极细份额化，以破解原有市场的流动性瓶颈。

监管环境：美国监管体系的核心在于 “功能监管” 原则。其核心理念是 “实质重于形式”，即不过分穿透代币的技术外壳，而是依据其经济实质与功能属性（如是否构成证券、商品或衍生品），将其划归至现有监管框架下相应的监管机构（如 SEC 或 CFTC）进行管辖。

以《GENIUS 法案》为代表的立法尝试，为数字资产建立清晰的监管章程。这种明确的监管预期，显著降低了传统金融巨头（如贝莱德、高盛）将国债、私募信贷等复杂产品代币化的合规门槛，从而引领了传统金融与加密生态的融合。

出海逻辑：凭借体系优势的自然外溢。 凭借美元、华尔街和科技巨

头的全球影响力，其 RWA 产品与生态模式天然面向全球市场，呈现出自信、开放的扩张姿态。

分析维度	美国路径：市场驱动的“金融深化”	中国路径：治理引领的“产业赋能”
支付工具	美元稳定币自然垄断	数字人民币与稳定币“双轨”协同
	USDT、USDC 等美元稳定币凭借市场选择成为事实上的全球结算单位。	在岸：主推国家信用的数字人民币（e-CNY），构建自主可控支付基石。
	客观效果：在区块链上无缝延续并强化了美元的计价、结算与储备功能。	• 离岸：务实使用合规稳定币（如美元或未来港币稳定币）对接全球资本。
资产选择与核心场景	聚焦高流动性金融资产	锚定产业链与实体资产
	• 主要品类：代币化国债（$73 亿）、私募信贷（$170 亿）。	• 主要品类：供应链金融（应收账款）、绿色债券。
	• 核心逻辑：提升资本效率，实现 T+0 结算、资产碎片化，破解传统市场流动性瓶颈。	• 核心逻辑：盘活存量资产，降低中小企业融资成本与账期，服务实体经济。
监管环境与主体	“功能监管”下的市场驱动	“风险优先”下的审慎试点
	•模式：SEC、CFTC 按经济功能监管，为创新提供确定性。	• 模式：以“监管沙盒”（如香港 Project Ensemble）为核心工具，在安全空间中积累经验。
	• 主体：传统金融巨头（贝莱德、高盛）与加密原生生态（Aave）双向融合，引领市场。	• 主体：持牌机构与核心实体企业（如京东）主导，加密生态参与度极低。
	凭借体系优势的自然外溢	以香港为“试验田”的审慎探索

出海/国际化策略	• 逻辑：依托美元、华尔街与科技优势，产品（如 BUIDL 基金）天然面向全球投资者。	• 逻辑：利用香港作为“风险防火墙”与“制度创新窗口”，探索“境内资产、离岸融资”。
	• 姿态：自信、开放，进行全球生态整合与扩张。	• 姿态：高度策略性，核心目标是隔离风险并探索人民币国际化新路径。

表 5 中美 RWA 生态发展路径直观对照

以上对比清晰地表明，中美 RWA 生态在支付工具、资产选择、监管环境与出海策略上已形成泾渭分明的路径。这一现象层面的分野，构成了我们进一步探究其深层动因的起点。

2.3 中美 RWA 路径的生成逻辑：战略、监管、发展

在系统梳理了中美在RWA与稳定币监管的具体规则与演进路径后，我们清晰地观察到了二者间的系统性差异。尽管面临相同的技术浪潮，中美两国基于其根本国情与战略目标，在“创新与风险”这根光谱上选择了截然不同的平衡点：美国的模式的特点是“创新优先下的风险管控”，而中国的模式则体现了“风险防控下的有限创新”。

当差异的表象逐渐清晰，一个更本质的问题随之而来：这些差异从何而起？进一步地，理解其根源，是否能为“监管如何在创新与风险之间找到平衡”这一长期命题提供启示？

我们认为，回答此问题的关键，不在于规则本身的横向比较，而在于深入剖析其背后的生成逻辑。为此，我们构建一个“愿景-架构-生态”三层构建逻辑，旨在系统性地解构两国监管路径的形成机制：

2.3.1 第一层：战略意图与经济诉求

驱动两国行动的根本力量，深植于各自需要解决的核心经济困局与独特的国家战略之中。

若将这场竞争视作一场金融秩序的博弈，美国无疑是一位志在必得的“规则升级者”。其根本驱动力源于维护并升级其 “强美元+强资本市场” 的财富效应闭环。在这一模式下，美国依托其全球储备货币地位，通过资本市场增值来对冲债务风险。RWA在此被视为关键的技术杠杆，其目的在于：将全球更多元化的资产纳入美元计价体系，进一步放大美元的网络效应，提升全球资本流动的效率，从而巩固并延展其在国际金融体系中的主导地位，并为数字资产等新赛道构筑垄断优势。

相较之下，中国则更像一位审慎而务实的“韧性建设者”。其根本驱动力在于破解 “弱人民币 + 低资本回报”所带来的挑战。长期贸易顺差未能有效转化为本土的财富效应，资产收益率承压与内需疲软形成制约。因此，中国的首要目标并非参与激进的金融创新竞赛，而是让 RWA 在确保系统安全的前提下，服务于实体经济——核心是盘活存量资产，将国内高储蓄转化为有效的财富创造，为长期困扰产业端的“融资难、融资贵”问题提供数字化解法，同时审慎地在离岸市场探索人民币国际化的新路径。

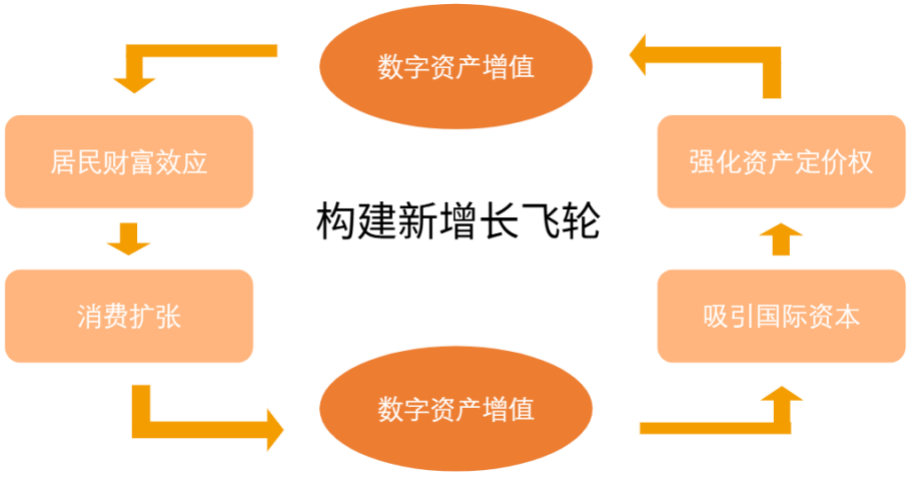


图 19 数字资产驱动的新增长飞轮

由此可见，中美 RWA 发展的根本驱动力源于其国家战略禀赋与经济结构的内在要求。这一“战略层”的差异，代表不同的初始参数，必然导致其在监管层面的行动也大相径庭。

2.3.2 第二层：监管哲学与规则设计

在监管层面，中美呈现出鲜明对比。

美国监管的核心任务是为市场划清跑道、制定规则，确保公平竞争，但不过多干预参赛者的具体跑法。其监管体系奉行“功能导向”原则，即不拘泥于资产的法律形式，而是依据其经济实质进行归类，并以豪威测试等工具评估投资合同的四项要素，从而判定资产属性并将各类创新精准纳入既有监管框架。这一体系的核心逻辑，是通过“规则先行”来为创新设定边界，在制度稳定中留出充分的市场试验空间。

中国监管则强调"安全优先"，通过监管沙盒等机制，在限定范围和主体内进行压力测试，待验证可行性与风险后，再决定后续走向。这种"试点-总结-推广"的思路，确保了创新在风险可控的前提下稳步推进。

分析维度	美国	中国

监管逻辑		创新优先下的风险管控： 默认开放，以功能监管识别并管理风险， 旨在为创新明确规则、疏通道路。	风险防控下的有限创新： 默认审慎，以机构监管和行为监管为核心， 旨在为所有活动预设安全门。
规则设计	模式	**功能监管**	**渐进试点**
	立法	联邦立法先行（《GENIUS法案》）	无专项立法，沿用现有法规
	准入	相对开放，传统与加密机构皆可参与	“白名单”机制， 禁止境内加密交易
	风险聚焦	微观（反洗钱、投资者适当性）	宏观（跨境资本、数据安全、ICO风险）

表 6 中美两国监管思路差异

2.3.3 第三层：发展路径与市场实践

在战略取向与监管逻辑的共同塑造下，中美不同制度环境与激励结构下的市场主体，顺势而为，形成了各具特色的RWA生态体系。

美国的开放监管催生了“技术赋能金融”的创新范式。在明确的规则边界内，传统金融机构与加密原生平台各展所长：贝莱德 BUIDL 基金规模突破数亿美元，富兰克林邓普顿等机构纷纷推出合规产品；与此同时，DeFi 协议 Aave 与 Compound积极对接传统资产，构建起完整的服务链条。整体生态聚焦于提升金融系统效率，截至 2025 年，代币化美国国债规模达 73 亿美元，私募信贷代币化规模达 170亿美元，结算周期也从 T+2 缩短至 T+0，资本效率实现了质的飞跃。这一模式的核心在于，以市场化竞争驱动金融创新，让技术成为资本加速流动的催化剂。

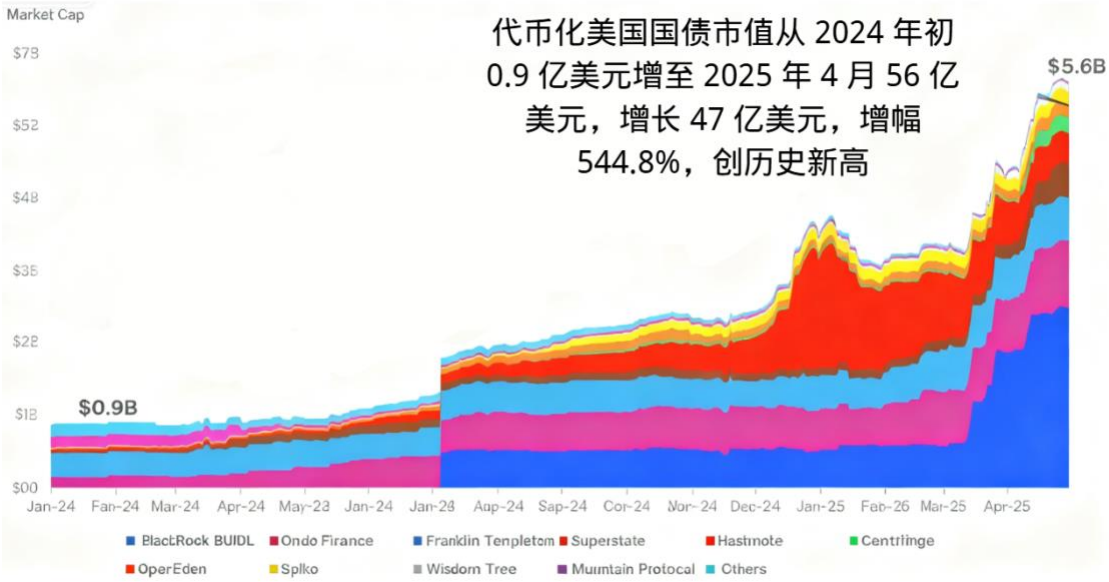


图 20 代币化美国国债市值[9]

中国的审慎监管则孕育出“金融赋能产业”的务实模式。在严格的风险管控与场景约束下，创新被精准导向实体经济最需支持的环节：京东等供应链核心企业探索应收账款代币化，缓解中小企业融资压力；香港“Project Ensemble”沙盒计划推动内地优质绿色债券代币化，截至 2025 年第三季度规模超 30 亿元。根据中国信通院测算，此类模式可使中小企业融资可得性提升 40%以上，同时为数字人民币在跨境贸易中的应用创造了新场景。 这一路径的核心在于，以金融科技为产业发展注入确定性，让创新真正服务于“实”。

深入剖析中美 RWA 的战略，监管与发展路径后，团队提炼出一套“监管策略图谱”，目的不在于评判优劣，而在于可供其他司法辖区借鉴。

2.3.4 监管策略图谱：RWA 监管的“MBTI”与权衡工具箱

我们构建了一个由四个核心维度构成的“监管基因”分析框架。每个维度代表一组根本性的权衡，共同决定了一个司法辖区在数字资产治理

[9] CoinGecko

中的独特取向。

下方的决策流程图，揭示了这一系统性的分岔逻辑。类似于 MBTI 测试，该框架的目的并非评判优劣，而是如同解析一套“监管基因组”，帮助决策者洞察自身策略的内在逻辑一致性，并理解其在国际监管光谱中的确切位置，从而为构建内在一致、目标清晰的监管体系提供理性依据。

评估维度	核心定量指标
准入机制 规则生成	审批效率指数： 平均审批时长（天）、首次提交通过率（%）、补件次数。 生态多样性指数： 衡量传统金融/科技公司/加密原生机构的集中度。 立法响应速度： 从重大风险事件或技术出现，到专项立法/条例出台的平均月数。 监管更新频率： 监管指南、沙盒政策等年度更新次数。
风险聚焦 开放策略	宏观审慎覆盖率： 覆盖以下功能的比例（逆周期资本缓冲、杠杆率、集中度暴露、跨境风险、稳定币存款准备金、金融机构穿透式识别能力）。 微观合规强度： 年度对机构的现场检查次数、平均罚金占资产比例。 跨境准入指数： 外资持股比例、外资是否能独立申请牌照、跨境发行是否允许。

评估维度	核心定量指标
	互操作性与标准接轨度： 是否采用 IOSCO/FATF/BIS 标准/ISO 20022、是否支持 Tokenization 技术标准。

表 7 监管路径决策图谱

框架维度阐释：

(1) 准入与生态：市场原生驱动 vs. 主权架构驱动

【美】市场生态模式：其逻辑源于其深厚的资本市场传统，信奉“创新源于无序”，通过允许传统金融与加密原生机构自由竞合，旨在形成市场自组织的活力生态。

【中】主体架构模式：其逻辑则基于对系统性风险的审慎管理，信奉“秩序是创新的前提”。通过设定严格的主体准入，它旨在从源头塑造一个主权可控的顶层架构，确保创新在预设的轨道内运行。

(2) 规则生成：立法主治的确定性 vs. 试点渐进的适应性

【美】规则先验模式：偏好通过立法预先设定清晰规则，其哲学是“以规则界定市场边界”，为市场提供高度的法律确定性，但可能牺牲灵活性。

【中】实践归纳模式：强调“监管沙盒”与地方试点，其哲学是“从实践中提炼规则”。这是一种应对高度不确定性的适应性策略，通过在真实但受限的环境中试错，让规则从市场中逐步演化浮现。

(3) 风险锚点：微观合规与市场诚信 vs. 宏观审慎与系统稳定

【美】微观合规导向：其风险观聚焦于交易行为的公平与透明，核心任务是打击欺诈、强化信息披露与反洗钱，以维护市场诚信。

【中】宏观风险导向：其风险观是系统性的，优先关注跨境资本流动、

数据主权与金融稳定等宏观系统性风险。微观市场的活力必须置于宏观稳定的框架之内。

(4) 开放策略：全球网络整合 vs. 可控层次开放

【美】全球整合模式：凭借美元与技术网络的先发优势，其策略是主动扩张与整合，将全球市场纳入其生态体系，旨在巩固和强化其全球金融领导力。

【中】内外区隔模式：作为一种追赶与防御并重的战略，其核心是在开放与安全间建立缓冲区。通过设立“金融防火墙”（如香港），实现“在隔离中探索、在可控下联通”的层次性开放，旨在参与全球化而不被全球化所淹没。

三、 制度接口层：制度协同与市场验证

承接“驱动层”的数字经济动能与“响应层”的政策布局，本章从“接口层”的角度说明，在充满不同规则与信任壁垒的全球金融体系中，中国的数字能力应如何安全、高效地接入并引领全球金融体系。

在宏观层面，香港通过政策锚定、风险管控、生态连接三大模块，构建出具有强大适应力的“制度接口”策略。通过动态平衡创新与风险，将内地逻辑与国际规则接轨，香港将内部的势能转化为可供全球市场检验与识别的有效模式。

在微观层面，一蚂蚁数科为代表的市场主体，主动响应和利用香港的顶层设计：通过战略收购、技术适配和业务创新，将“制度接口”转化为具体的商业实践。同时，蚂蚁数科的探索不局限于自身，它通过共建标准、赋能行业生态，从实践中总结出能让全行业都收益的操作系统与规范，使企业自身的创新升维至对行业生态模式的引领。

3.1 香港作为制度接口的架构与功能

为在充满规则与信任壁垒的全球金融体系中实现安全接入，香港构建了一个由三大核心构件支撑的“制度接口”系统。

该系统以**《稳定币条例》**等法规作为**政策锚定**，将复杂本土资产“翻译”为全球市场可信的标准化数字单位，奠定法律预期。然后通过**“Project Ensemble”沙盒**进行**风险管控**，以“监管-技术-场景”协同模式，在受控环境中压力测试并隔离创新风险。最终，凭借其**生态连接**功能，香港扮演**双向价值通道**，既引入国际资本与规则，又将本土资产封装为符合国际惯例的数字投资品输出。这一完整的“规则转换-压力测试-生态循环”体系，为市场主体提供了清晰的商业化路径，同时，其模块化设计本身也构成了一套可被其他法域借鉴的、平衡开放

与安全的战略蓝图。

3.1.1 政策锚定：构建可信锚定与合规通道

香港的核心价值在于其独特的“制度接口”定位：通过《数字资产发展政策宣言 2.0》的“LEAP 框架”、《稳定币条例草案》等前瞻稳健的数字资产法规体系，将内地实体资产与市场需求，精准转化为全球资本市场可理解、信任、接受的标准化金融产品，实现“中国资产”到“全球商品”的关键跨越。

(1) 法律基础：LEAP框架奠定可信生态基石

香港政府于2025年6月发布的《数字资产发展政策宣言2.0》，在2022年首份政策的基础上，提出了名为“LEAP”的四大策略框架，旨在构建一个可信、安全、可持续发展的数字资产生态体系。其中，在“优化法律与监管（L）”层面，政府着力于现有数字资产市场的规范、分工和国际对接：已建立覆盖数字资产交易所、稳定币发行人、交易及托管服务提供者的监管制度——由证监会负责发牌、注册及制定标准，香港金融管理局监督银行相关活动。

为实现生态的可持续发展，政府计划就发牌机制开展公众咨询，并积极与国际标准（IOSCO、FSB、BCBS、 OECD）对接。在此基础上，由财政司与金管局牵头，重点检视已通过概念验证的代币化债券的发行、交易、结算、登记及记录流程，为其他资产（如房地产、基建等）的代币化提供监管范本。这一系列动作为RWA的全面发展奠定了可信的制度基石。



图 21 香港数字资产监管条例 2.0 LEAP 框架

(2) 合规工具：《稳定币条例》创建价值锚定机制

香港立法会于2025年5月21日通过的《稳定币条例草案》经立法会通过后形成的《稳定币条例》（后简称为《条例》），已于同年8月1日生效。该条例为香港稳定币监管提供了法定框架，并清晰厘定了官方认定的两种稳定币类型：第一类为锚定资产型稳定币，通过锚定法币或经指定的现实世界资产（如黄金或国债）构建抵押机制；第二类为监管指定型稳定币，其价值通过经监管机构指定的算法或制度获得稳定性。

《条例》建立了一套标准化的可信框架：

- 统一价值表述：相比于美国《GENIUS 法案》仅承认锚定资产型稳定币，香港《条例》对稳定币的合法性认定更侧重于是否获得监管牌照。同时，在发行资质方面，《条例》设定了比《GENIUS 法案》更保守的准入门槛，包括对发行人的资本要求、储备管理、风险控制和合规流程的规范，从而强化了监管可控性，确保了所有以此类稳定

币为载体的资产，都必须遵循统一的、可审计的价值表述规则。对于国际投资者而言，他们无需费力理解底层资产的复杂细节，其信任基础从对单个资产的尽调，转换为对香港监管框架和持牌发行人的信任，极大降低了认知门槛。

- 明确风险归属：香港《条例》清晰的监管框架界定了发行人的责任与投资者的权利，将原先模糊的资产支持关系，转化为受法律保护的、透明的金融合约关系。这种确定性的提升，是资产能够安全地进行跨境流通的关键前提。

(3) 功能实现：双向规则转换的具体运作

上述法规共同赋能香港，使其成为连接内地与全球的双向转换器。

向内转换（引入国际规则与资本）： 香港将国际通行的金融规则与风险管理实践，通过其监管框架和“Ensemble”沙盒计划，引入并适配于源自内地的RWA项目。市场对此反应积极，渣打银行预测2026年香港私募信贷RWA规模将达800亿港元，年复合增长率超过50%，显示了国际资本对这一转换路径的认可。

向外转换（输出中国资产与模式）： 香港将内地的实体资产（如新能源基础设施、供应链应收账款）通过上述LEAP框架和稳定币条例，“打包”和“翻译”成符合国际惯例的标准化数字投资品。这一过程成功打通了人民币资产与全球资本的对接通道，并吸引了大量优质资产注入，如中华煤气计划三年内向RWA注入50亿港元资产。稳定币交易额预计在2025年突破5000亿港元，其中30%将流向绿色能源项目，实证了“双向转换器”模式的可行性与效率。

3.1.2 沙盒测试：风险管控与效能实证

香港金融管理局的“Project Ensemble”沙盒，是一个为真实商业场景设计的金融压力测试场。通过在固定收益、绿色金融、贸易融资等四大

领域开展试点，该沙盒系统化验证了资产代币化的可行性，精准识别并管控相关风险，有效履行了“风险防火墙”职能。

(1) 独特定位：专注中国资产出海场景

与新加坡、伦敦等侧重于广义金融科技的沙盒不同，香港“Project Ensemble”沙盒的核心定位高度聚焦，服务于中国资产出海的真实需求。其测试主题如绿色金融（朗新科技的充电桩资产）与贸易融资（微软香港参与的供应链项目），均紧密围绕将中国内地实体资产转化为合规金融产品的全过程，使其成为连接内地与全球的专用压力测试平台。

下表展示了三者的差异化定位：

维度	香港“Project Ensemble”	新加坡“MAS Sandbox”	英国“FCA Sandbox”
测试核心	资产代币化（RWA），特别是与中国内地相关的实体资产	广义金融科技（如支付、保险、区块链等）	广泛的金融产品、服务与商业模式创新
核心资产	绿色基础设施（充电桩）、贸易应收账款、基金、债券	数字支付、跨境汇款、DeFi 协议	开放银行、保险科技、数字身份
监管角色	主动架构师：深度参与构建“监管-技术-场景”三角协同	敏捷裁判：在风险可控前提下允许快速试错	合规监管者：确保创新符合核心监管要求
独特价值	唯一能系统化测试“中国资产→全球资本”转换全流程的沙盒	作为全球科技节点，测试技术普适性	在成熟市场内优化金融包容性与竞争

表 8 香港、新加坡、英国沙盒项目对比

(2) 核心机制："监管-技术-场景"协同治理

"Project Ensemble"沙盒的高效运转，得益于其独特的 "监管-技术-场景"协同治理模式。在这一模式下，香港金管局作为主动的架构师，深度参与规则制定与过程监督，确保创新在合规轨道上进行；蚂蚁数科等科技公司提供区块链、AIoT等核心技术底座，解决资产可信上链、智能合约执行等关键问题；而朗新、京东、华夏基金等企业则提供真实的业务场景与资产，确保测试服务于实际需求。这三方在沙盒内紧密协作，共同设计解决方案，构成了沙盒能够精准测试"中国资产出海"全流程的核心制度保障。

(3) 实施成效：效率提升与协同机制验证

沙盒通过真实的商业试点，在可控范围内实现了效率的颠覆性提升：在跨境支付领域，京东与四方精创合作的JD-HKD跨境B2B支付项目，将支付周期从3天压缩至3秒，手续费从6%降至近乎零。这一突破性成果在验证效率极限的同时，也压力测试了系统在高并发、实时清算下的稳定性与安全性。同样，恒生银行与蚂蚁数科的代币化电子提单项目，将溯源时间从4-6小时压缩至10秒内，实证了区块链在解决贸易金融核心信任与效率的痛点上的巨大价值。

在基金结算领域，测试实现了从"T+N"到"7×24小时实时交收"的范式革命。香港本地的一个银行通过代币化技术，将基金结算周期从T+1~T+2缩短至12秒，运营成本降低40%。华夏基金（香港）获批的亚太首个代币化零售货币基金，使投资者可实时查询净值，信息滞后率降至0。这些案例的成功，正是在测试并验证一整套新型金融基础设施，包括如何应对7x24小时交易带来的运营与风控新挑战。

在债券发行领域，汇丰银行等参与的首批代币化债券将发行周期从7天压缩至6小时。这一过程不仅提升了效率，更是在测试一套全新的、高度自动化的发行、清算与登记流程的鲁棒性，为后续更大规模的发行扫清了技术障碍。

(4) 风险管控：全流程识别与应对闭环

沙盒在测试中系统识别出三类主要风险，并形成有针对性的应对路径：

- 市场接受度风险：企业端对稳定币的使用意愿不足。

  应对策略：推动以实体资产为背书的稳定币试点，强化真实贸易背景，提升价值可信度。
- 资本与合规风险：高额牌照保证金（2500万港元）可能限制中小机构参与。

  应对策略：通过分级监管与沙盒内资本要求适度弹性化，在控制风险的同时鼓励创新。
- 技术安全风险：跨链桥接环节存在潜在攻击面。

  应对策略：引入多方安全审计与可信执行环境（TEE），对跨链资产流动实施端到端监控与隔离。

至此，香港通过沙盒机制，将开放的风险精准控制在“金融试管”之内。这一闭环管理的最终成效，是为“不可能三角”提供了一个开创性的解决方案——即在资本自由流动、货币政策独立性和金融稳定这三者之间，找到了一个可操作的平衡点。香港沙盒通过在特定领域、特定范围内先行先试，实现了资本的自由流动与深度创新，同时又因其风险被严格隔离，而丝毫不冲击整体的货币政策与金融稳定。这标志着，中国模式并非在僵化的三角中做取舍，而是以制度智慧，重新定义并

拓展了三角的稳定边界。

3.1.3 生态链接：构建双向循环与可输出范式

香港的制度接口不仅是一套规则，更是一个活跃的生态系统。这个系统通过三个步骤，实现了从简单连接到价值创造的跨越。

(1) 市场响应：立法突破激发实质投资

2025年香港稳定币立法的推进，成为市场启动的决定性信号。这一政策突破迅速转化为真实的资本流动：

- 机构层面：仅2025年7月前后，多家金融科技公司通过配股融资超过15亿美元，明确用于在香港布局稳定币及数字资产业务
- 企业层面：香港中华煤气完成首个基于约1亿港元信贷额度的RWA代币化项目，为上市公司提供了可复制的实操样本
- 产品层面：金管局的e-HKD试点已支持多批代币化绿色债券，总规模达数十亿港元，标志着监管层面的基础设施已就绪

这些进展共同印证了一个关键转变：香港的RWA生态已从“概念验证”进入“实质运营”阶段。

(2) 系统催化：超越融资的“融势”价值

随着市场基础设施的完善，香港RWA生态展现出自我强化的系统效应。这一阶段的核心特征在于，市场参与者发现了RWA超越单纯融资的深层价值——它正成为企业战略升级与生态位重塑的重要工具。

从参与主体看，上市公司成为当前RWA市场的主力军。这一选择背后有着清晰的商业逻辑：尽管RWA融资成本未必显著低于传统信贷，但其带来的综合战略价值形成了独特吸引力。香港中华煤气完成的1亿港元信贷资产代币化项目，不仅开辟了新的融资渠道，更重要的是向市场传递了公司拥抱金融科技、优化资产结构的积极信号。

这种信号传导直接体现在资本市场层面，形成了独特的“币股联动”效应。多家推进RWA业务的企业在项目公布后，股价均出现显著提升。对上市公司而言，这种市值管理价值构成了参与RWA生态的重要驱动力。

更深层的价值在于战略定位的升级。通过参与RWA，企业实质上在进行一场面向未来的“压力测试”——在监管沙盒的保护下，提前适应资产数字化、全球资本配置的下一代商业范式。这种前瞻性布局带来的品牌溢价和战略势能，是传统融资渠道无法提供的。

市场的积极响应进一步强化了这一循环。机构投资者的持续入场、稳定币立法带来的确定性、以及如渣打银行预测的800亿港元市场规模，共同构建了强大的网络效应。此时，香港的RWA生态已从简单的“融资平台”演进为具备自我强化能力的“价值发现平台”，为后续的模式输出奠定了坚实基础。

(3) 范式输出：从香港实践到全球价值

在香港解决自身发展问题的过程中，其经验正自发地形成可复制的方法论，为全球RWA发展提供借鉴。

香港探索的“监管沙盒”机制，实现了在风险可控的前提下鼓励创新。这种平衡艺术，为其他面临同样挑战的法域提供了现成的解决方案。同样，数字人民币在跨境场景中的测试经验，也具有超越本地市场的意义。这些实践正在形成一套包含技术标准、监管思路和市场建设的完整方法论。

这意味着，香港生态输出的不再仅仅是金融产品，更是一套经过压力测试的、可信的数字金融发展范式。这套中国方案，正成为全球数字

金融治理体系中的重要组成部分。

从市场链接到价值创造，再到模式输出，香港完成了从规则执行者到生态构建者的升级，为中国数字金融的全球化提供了完整的实践蓝图。

3.2 企业层面的战略响应与实证：以蚂蚁数科为例

蚂蚁数科的全球RWA战略高效利用香港的“制度接口”。其布局与香港制度功能高度协同，通过组织保障与技术构建两大维度落地，并最终在业务实证与资本市场中获得验证。

3.2.1 组织保障：战略定位与能力构建

(1) 战略收购：获取牌照与桥头堡

2024年10月17日，蚂蚁集团联合阿里巴巴斥资 72 亿港元收购香港港岛壹号中心顶部 13 层（作为香港战略总部），并通过蚂蚁财富以 28.14 亿港元收购耀才证券。两笔收购均属战略布局，前者契合粤港澳大湾区金融生态布局，可对冲通胀、优化资产结构；后者整合用户流量与全金融牌照资源，实现客户分层互补与业务协同，且收购成本可控、估值优势显著，获得资本市场积极反馈。这两次收购标志着蚂蚁集团向 “全牌照金融科技集团” 转型，也反映了金融科技行业 “牌照 + 科技” 的发展趋势。

时间节点	收购事件	核心时间逻辑	战略定位与价值
2024 年 10 月 17 日	宣布联合阿里巴巴收购港岛壹号中心顶部 13 层	政策与区域机遇：粤港澳大湾区金融协同政策深化，香港作为跨境金融枢纽地位强化，此时布局可抢占核心区位支点； 资产配置窗口：金融科技板块估值波动，实物资产（核心写字楼）成对冲通胀、优化资产结构的优质标的； 战略推进节奏：全球化战略进入落地阶段，需香港核心总部承载业务扩张，且此时交	1. 空间支撑：作为香港战略总部，承接跨境业务、客户服务及区域管理功能； 2. 生态支点：铜锣湾核心 CBD 区位，便于对接香港金融机构、监管层及高净值客群； 3. 财务稳健性：72 亿

		易为 2021 年来最大宗写字楼交易，市场供给与价格具备谈判空间。	港元仅占现金资产 2.3%，成本可控且实物资产具备长期保值性。
	宣布通过蚂蚁财富收购耀才证券	牌照获取效率：自行申请香港全业务金融牌照需 2-3 年，成功率仅 35%，此时收购可直接获取牌照，节省 90-130 亿港元机会成本；	1. 牌照补齐：获取全业务金融牌照，实现从“科技赋能”到“全牌照运营”的转型； 2. 客户升级：获得 35 万高净值客群，单客获客成本仅 600 港元（传统机构 8000-12000 港元），降低获客成本 95%； 3. 业务协同：蚂蚁 AI 风控与数据能力可提升耀才资产配置效率 20-30%，推动其从佣金模式转向资产管理模式。
		估值优势窗口：耀才证券 2024 年预测 PE 仅 9.96 倍，为同业（富途 18.3 倍、老虎 25.4 倍）的 40%，估值洼地明显；	
		用户协同契机：蚂蚁财富 3 万亿管理资产与耀才 605 亿港元资产及高净值客群形成互补，此时整合可快速落地客户分层运营；	
		监管环境适配：金融科技行业监管趋严，“牌照 + 科技”成头部企业标配，此时布局符合监管导向。	
2024 年 10 月 17 日后	耀才证券后续整合规划启动	趁热打铁：收购消息公布后阿里巴巴股价上涨 3.8%，市场认可度高，此时启动整合可借势提升客户与机构信心；	1. 短期增效：预计第一年导入 15-20 万新客户，新增管理资产 156-208 亿港元； 2. 长期转型：3-5 年内将耀才管理资产规模提升至 2000-2500 亿港元，推动其转向资产管理模式。
		技术适配周期：蚂蚁 AI 风控、数据系统与耀才业务系统需 1-2 年适配，提前启动可缩短价值释放周期。	
2025 年 12 月 31 日（预计）	港岛壹号中心收购交割完成	交易流程适配：大型写字楼交易涉及产权核查、资金结算等流程，需 1 年以上周期；	1. 战略落地：全球化战略总部正式启用，全面承接跨境金融、资产管理等业务； 2. 生态成型：“总部 + 牌照 + 用户”的跨境
		业务整合同步：与耀才证券整合进度匹配，交割完成时可同步启动总部搬迁及跨境业务规模化落地。	

			金融生态闭环完全落地。

表 9 蚂蚁集团收购战略布局

(2) 组织架构改革：构建敏捷创新主体

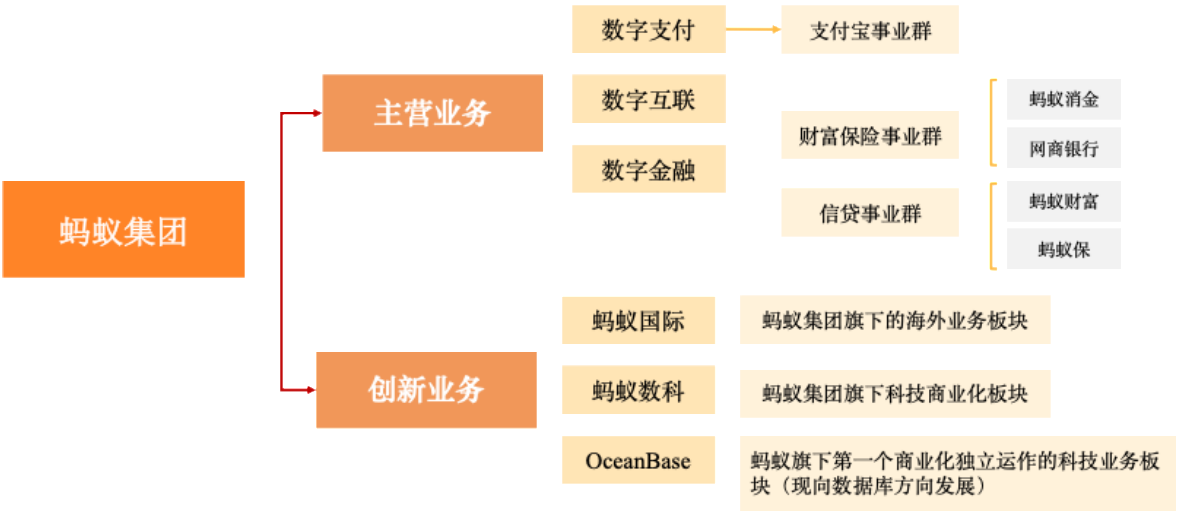


图 22 蚂蚁集团组织架构变革

蚁集团于 2024 年 3 月完成组织架构改革，将创新业务拆分为蚂蚁国际、OceanBase 和蚂蚁数科三个独立板块，各自成立董事会，实行商业化独立运营。此举旨在提升各业务的专注度与市场敏捷性。改革成效显著，具体表现如下：

独立板块	市场表现	战略角色
蚂蚁数科	蚂蚁链（BaaS）中国市场份额 26.5%，连续四年第一；摩斯（隐私计算）市场份额 35.3%，连续两年第一；蚁盾（安全风控）位列亚太反欺诈市场第一。	技术核心：提供构建 RWA 所需的区块链、隐私计算与安全风控底层能力。
OceanBase	客户数量从 18 家扩展至超过 1000 家，约 30%的客户将其应用于核心系统。	数据基石：为 RWA 的高频交易与资产登记提供企业级数据库支撑。

蚂蚁国际	统领 AlipayHK 等跨境业务，在跨境支付领域具备规模效应和先发经验。	跨境桥梁：为 RWA 未来的国际化流通与结算探索合规路径和应用场景。

表 10 蚂蚁集团组织架构变革成效

组织架构的独立化与专业化，使蚂蚁数科能够更灵活地整合区块链、隐私计算等尖端技术，为构建可信的RWA代币化闭环提供了坚实的组织保障与技术可能性。

作为蚂蚁集团的核心业务，支付宝在中国数字支付领域的领先地位，为未来复杂数字资产生态的构建提供了至关重要的**用户信任与基础设施**。

在中国大陆，**“支付宝余额”**在功能上已构建了一套成熟的**类稳定币体系**。它作为用户对支付机构的债权，支持实时充值与提现，并无缝应用于消费、转账及金融产品。尽管非央行直接发行，但在**客户备付金集中存管**制度下，用户资金由央行托管，这不仅在安全性上更为严格，也实质上实现了与稳定币类似的 **1:1 全额价值支撑和信任背书**。这套经过海量用户与场景验证的数字债权流通系统，证明了蚂蚁拥有运营大规模、高可信数字价值载体的卓越能力。相比之下，**支付宝香港（AlipayHK）**的价值则体现在其跨境属性上。虽然无法提供全面的金融服务，但其在**实时结算和跨境支付**中积累的规模效应与先发经验，使其成为一个现成的**跨境沙盒**。这为未来探索跨司法管辖区的RWA资产发行与流通，提供了宝贵的合规与业务通道。

3.2.2 技术构建：信任的链上演化路径

蚂蚁数科自我定位为连接 Web2 与 Web3 的“门户”：一方面为 Web3 世界提供更多可信的现实资产，另一方面为 Web2 体系引入

更多合规资金。这一“门户”定位也体现在蚂蚁链在公司整体战略中的核心地位——区块链（Blockchain+）既是技术创新的起点，也是价值落地的终点：当前，蚂蚁数科的各项产品与业务均以蚂蚁链为核心展开；即便在深入探索 AI+、Cloud+ 等领域时，其最终目标仍是回归区块链体系，通过链上信任实现数据与价值的统一。本部分将从“技术可信化—资产可信化—货币可信化”三个层面展开，探讨蚂蚁链在可信化演进过程中的创新路径。

(1) 可信基础：蚂蚁链的 BaaS 2.0 平台化架构

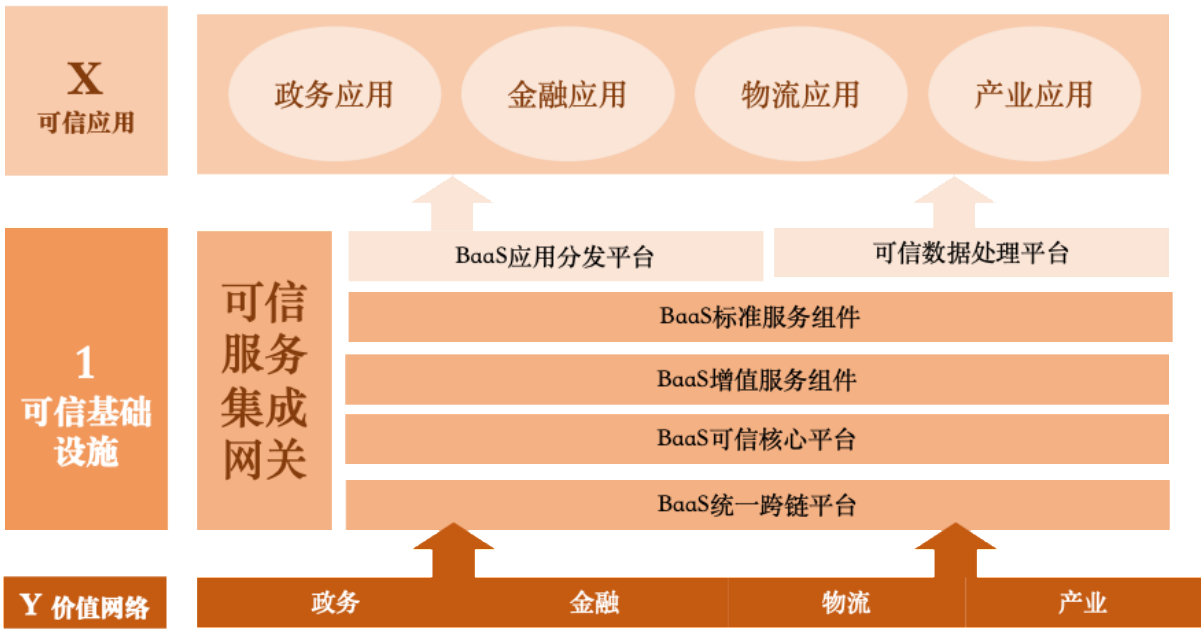


图 23 蚂蚁链“1+X+Y”的 BaaS 的平台化架构

蚂蚁链“1+X+Y”的 BaaS 2.0 平台化架构提供了高效率的基础建设。经由可信基础设施（1）实现了通过可信应用（X）来表达底层政务，产业，物流，金融等价值网络（Y）的价值。对应各种细分应用场景的 SaaS 平台。例如，供应链金融的核心问题是中小企业缺乏信用支持，而蚂蚁链的信任传递可以让优质核心企业闲置的银行信用额度传递给中小企业，背靠真实贸易进行自偿性融资，强化链条上的信任管

制。目前蚂蚁数科所提供的预付款供应链金融服务平台，应收账款供应链金融服务平台，数据确权供应链金融平台能够分别将供应商交货能力，买方付款能力，数据真实性和业务执行能力转化为融资支持。这些平台可以灵活组合“嵌入”不同行业的不同环节，其极低的操作门槛（零代码能力也可以操作）与普惠金融的准入门槛相通，为用户带来低成本，高额度，优质体验的融资服务。而蚂蚁链作为联盟区块链，作为一种介于公有链和私有链的折中方案，它使用相对松散的共识机制，由于其节点数量已经确定且受多个实体共同管理，因而交易速度较快、交易成本较低，提供了高性能的基础建设。

⑵ 可信闭环：RWA 代币化的生态构建路径

作为中国金融科技巨头，蚂蚁数科正在积极布局 RWA 赛道，构建涵盖链上链下的完整生态体系。蚂蚁链作为联盟链为企业级场景提供许可链服务，在合规可控的前提下已用于供应链金融，公益溯源，数字藏品等场景。这为RWA 上链打下基础——大量真实资产上链需要一个被监管机构认可的链环境：据《RWA 产业发展研究报告·产业篇2025》，成功实现规模化落地的资产需同时满足价值稳定性、法律确权清晰性及链下数据可验证性三大门槛。



图 24 针对新能源产业和可信产业的“源-荷-储”产品策略

而蚂蚁数科对新能源与可信产业所推出的“源-荷-储”策略更进一步，实现了一个从数据上链、资产确权到价值流转的完整数字化产业闭环，实现了光伏发电与储能系统之间的智能预测响应，并使储能系统独立参与现货市场交易。通过可信上链模组、芯片、SDK 和智能盒子等软硬件产品，从设备源头确保数据的真实、完整与防篡改，实现数据可信上链。基于这些上链数据，可信资产管理平台为产业客户和金融机构提供资产定义、管理、打包、授权与分析等一站式服务，帮助企业完成从物理资产到数字资产的转化与确权。在此基础上，SaaS 平台进一步延伸至电池资产管理、能碳综合服务、虚拟电厂与能耗管理等场景，实现对能源资产的优化调度与收益清分。最终，通过可信价值服务平台，系统可基于智能合约自动生成业财账单、实现多方共识与资金清分，支持包括数字人民币在内的可信结算。

(3) 信任升级：面向 RWA 代币化的 Layer 2 探索

本部分介绍了蚂蚁链作为区块链技术最直接的应用实践——利用区块链的“不可篡改性”实现可信公证与信息公示。

其中，第 1 节以区块链与供应链金融的典型结合为例，展示了区块链如何实现信息流、资金流与物流的“三流合一”；第 2 节则指出，蚂

蚁数科通过可信软硬件产品，初步解决了实体资产与链上数据之间难以一一映射的问题。然而，蚂蚁链始终以联盟链的形态运行，如第 1 节所述，它尚未实现完全去中心化，但这一架构已足以支撑其核心业务需求。蚂蚁链的模式主要服务于企业与政府间的可信数据协作场景，通过商业合作实现产业链间的数据互信与共享，并不直接面向公众。从这一层面而言，其所构建的价值网络已能够有效支撑产业协作与可信数据流转的需要。但如第 2.2 节进一步指出，当中国企业的“绿色电力凭证”等资产被上链后，若缺乏国际金融机构及海外市场的认可，这些链上资产的国际价值仍将受到限制。相反，若此类资产能够在全球可信网络中实现同步互认与流通，便有望进一步进入国际交易体系，实现数字资产的跨境流通与价值转化。

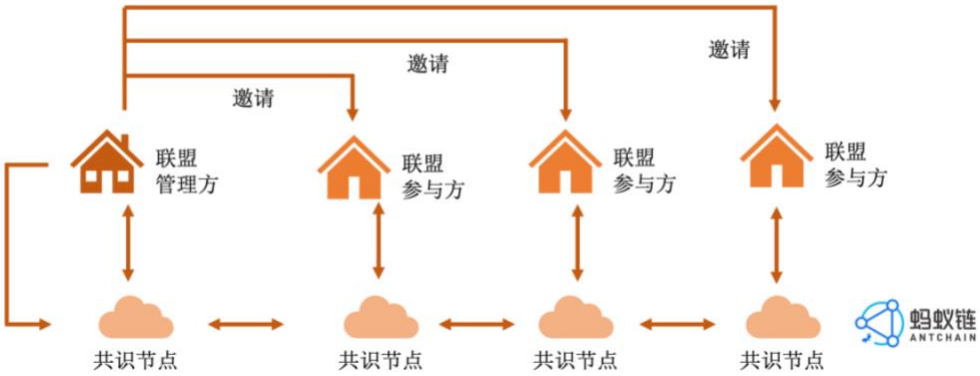


图 25 蚂蚁链的作用形式

3.2.3 案例实证一：RWA赋能新能源资产

在香港所提供的清晰规则与沙盒环境下，敏锐的市场主体精准识别出其中蕴藏的战略机遇：政策锚定为RWA与新能源资产的结合提供了合规发行的确定性，风险管控为复杂跨境融资创新提供了可靠的测试环境，而生态连接为连接中国优质资产与全球资本铺设了双向通道。基于对这一制度接口的理解，以蚂蚁数科为代表的企业看到了碎片化、重资产的新能源基础设施的潜力，然后借助RWA范式将其转化为标

准化、高流动性数字资产，率先开启了“金融+产业”的全新探索。

本节聚焦于以蚂蚁数科为核心的RWA新能源生态合作，系统性拆解了蚂蚁数科“技术 + 资产 + 金融”的生态协同框架如何在不同的产业场景中落地，并最终交织成一个完整的价值网络。本节以充电桩RWA融资与光伏跨境融资为实证，首先解析其系统性的风险管理方法论，继而延伸至数字人民币与AIoT的协同赋能作用，最终呈现合作形成的 “资产规模化 + 技术可信化 + 融资高效化”闭环成果，为新能源产业的数字化转型与全球化布局提供可借鉴的实践范式。

(1) 三方合作背景与框架

蚂蚁数科、朗新集团和协鑫集团在新能源领域形成"技术+资产+金融"协同合作，推进充电桩与光伏资产数字化与金融化。具体分工见下表：

合作主体	核心角色定位	具体业务 / 能力支撑
朗新集团	能源互联网平台运营商（资产聚合 + 运营落地）	充电业务：“新电途” 平台聚合充电资源；
		光伏业务：“新耀能源” 光伏云平台（覆盖建设 / 运营 / 管理全流程）；
		协同储能：与巡鹰集团打通充电与储能服务
蚂蚁数科	技术底座提供商（技术赋能 + 金融工具支持）	核心技术：区块链、AIoT、可信上链、智能运维；
		金融支撑：RWA 代币化、跨境支付系统搭建

协鑫集团	核心资产方 （资产供给 ＋RWA 验证）	资产提供：分布式光伏电站等新能源资产； 关键作用：参与并验证 RWA（实物资产代币化）实践
巡鹰集团	储能业务协同方 （补全充储服务闭环）	提供充电与储能一体化方案，与朗新平台形成业务互补，完善新能源服务生态

⑵ 充电桩业务合作的创新实践

2024 年 8 月，朗新集团与蚂蚁数科在香港完成国内首单基于新能源实体的RWA融资，规模 1 亿元人民币。以"新电途"9000 个充电桩的收益权为基础，经由蚂蚁链代币化，每份数字资产对应充电桩的部分收益权，链上数据透明可验。

截至 2025 年 6 月，"新电途"覆盖近 400 座城市，接入充电设备超 160 万个，合作运营商超 3000 家，注册用户超 1500 万，为充电运营商提供基于 AI 的经营预测、智能运维与资产运营优化等服务。朗新自研 AI 充电大模型，支持需求分析与选址优化，提升利用率，并实时检测设备/场站/车辆，提升效率与降本。

85%公共充电由民企提供，82%以上运营商站点数≤10，50%以上投资规模小于100 万元。这些中小运营商在传统融资受限下通过RWA获得建设与运营资金，推动基础设施扩张。朗新集团 2025 年一季度电力交易 7 亿度，同比+100%，全年预计超 60 亿度。融资周期由 3-6 个月缩短至 1-2 个月，成本下降约 20%-30%。

⑶ 光伏业务合作的跨境创新

朗新与蚂蚁数科探索"境内资产链+境外交易链"跨境融资，协鑫能科 82MW 分布式光伏电站经由该架构完成2亿元跨境融资，开辟融资新

路径。

朗新旗下"新耀能源光伏云"含 iOS/Android 应用、物联网采集与计算平台，覆盖建设、运营、管理全流程。物联网实时采集，AI 优化性能，发电效率提升约 5%-8%。蚂蚁数科区块链确保光伏资产数据真实可溯。

2025 年 7 月，朗新 9000 余个充电桩经由蚂蚁链 AIoT 实时上链，上链率超 95%。该能力延伸到光伏电站的数据采集与资产验证。结合区块链与物联网，发电量、收益分配等关键数据实时上链，投资者可透明追踪，降低信息不对称。协鑫在苏浙粤等地分布式项目累计发电约 18 亿千瓦时。

(4) 系统性风险管理体系

以蚂蚁数科为核心的RWA新能源生态案例在合作中构建了系统性风险管理体系，在资产分布、技术依赖、生态开放、监管同步与投资者门槛五个维度采取连贯与协同应对。

资产分布：通过地域与资产品类分散并降低单笔持仓阈值，将大额项目按代币份额拆分，控制单一资产与区域敞口，减少系统性冲击。协鑫 82MW 电站拆为 8200 份，单份对应约 100 千瓦，投资者分散持有。朗新覆盖约 400 座城市，协鑫分布 28 省 3000+项目点，巡鹰设备分布东西部，全国布局与份额化降低区域与资产集中风险。

技术依赖：采用开放架构与标准化API，确保各层独立运行与互通并存。朗新充电管理与蚂蚁链轻量接口、协鑫微服务架构、巡鹰储能与区块链层解耦，支撑独立部署与升级；常态兼容测试与灾备演练，保证可控耦合。

生态开放：避免封闭循环，多渠道接入、开放接入与对投资者透明。朗新连接多支付渠道并开放接入，协鑫向多 RWA 发行平台开放，巡

鹰对认证投资者透明；引入高校评估与多元投资来源，防止闭环。2024年三家集团吸引超 15 万投资者，其中约 60%首次接触新能源投资。

监管同步：主动合规与沙盒参与，预留调整空间并采用保守估值与透明披露。朗新参与香港金管局 RWA 沙盒，协鑫配合深圳前海数字货币跨境试点，巡鹰对接北京金融科技监管沙盒；与央行、证监会、能源局定期沟通，确保业务与监管一致。

投资者门槛：开展教育、示例与准入优化，降低门槛并提高可用性与收益可预期性。朗新与蚂蚁发布 RWA 科普（B 站、抖音播放约 500 万次），协鑫举办"阳光能源投资日"，巡鹰与券商合作纳入财富配置；设计低门槛产品，协鑫光伏最低1 万元，巡鹰储能最低 5000 元。

⑸ 合作成效

通过朗新（资产聚合）、蚂蚁（技术底座与金融工具）、协鑫/巡鹰（资产方）的协同，本项目成功构建了“**资产规模化 + 技术可信化 + 融资高效化**”的商业闭环。

核心指标	具体数据	关键成效
融资资产覆盖规模	覆盖充电桩约 15 万个，光伏装机超 500MW，储能约 200MWh	证明了模式在资产规模化上的可行性
融资周期	平均约 35 天	较传统模式缩短约 60%
资金成本	较传统模式下降约 25%。	
为中小企业节省成本	总计节省资金成本超 8 亿元。	

表 11 蚂蚁数科、朗新集团、协鑫集团合作成效

3.2.4 案例实证二：数字人民币的产业应用

蚂蚁数科以技术为支撑，同步推进数字人民币跨境落地与新能源产业赋能。香港的政策锚定为蚂蚁数科的跨境支付创新提供合规性支撑；借助风险管控机制，数字人民币与新能源结算场景的融合得以在可控环境中验证；通过生态连接功能，蚂蚁数科将验证成熟的“数字人民币+新能源”解决方案推向更广阔的跨境市场，形成了技术赋能与货币流通相互促进的协同格局。

(1) 数字人民币国际化：聚焦跨境场景破局

以“一带一路”为核心场景，通过“实用化落地 + 国际化合作”双线推进，解决传统跨境结算痛点：

东南亚场景深度落地：2024 年 3 月联合泰国电力局推出跨境支付系统：覆盖 5000 个充电桩项目，结算成本从 6.3% 降至 0.8%，周期从 5 天缩至实时，单项目省本超 1200 万美元；联动电商、基建场景：6 月接入Lazada实现新能源设备出口结算（成本降40%、到账 30 分钟），下半年交易 12 亿元；服务阿里巴巴国际站 89 个基建项目，支付 16 亿元。截至 2024 年底，覆盖东南亚 8 国，累计交易 38 亿元、420 万笔，覆盖充电桩、光伏等全新能源场景。

全球央行数字货币合作破局：作为技术方参与“多边央行数字货币桥（mBridge）”第二阶段，协助中、泰、阿联酋等完成测试；2024 年底完成 4 笔国际贸易结算（含 680 万元充电桩出口），12 秒实时到账（较 SWIFT 快 638 倍），获 IMF 报告认可“中国 CBDC 跨境结算领先”。

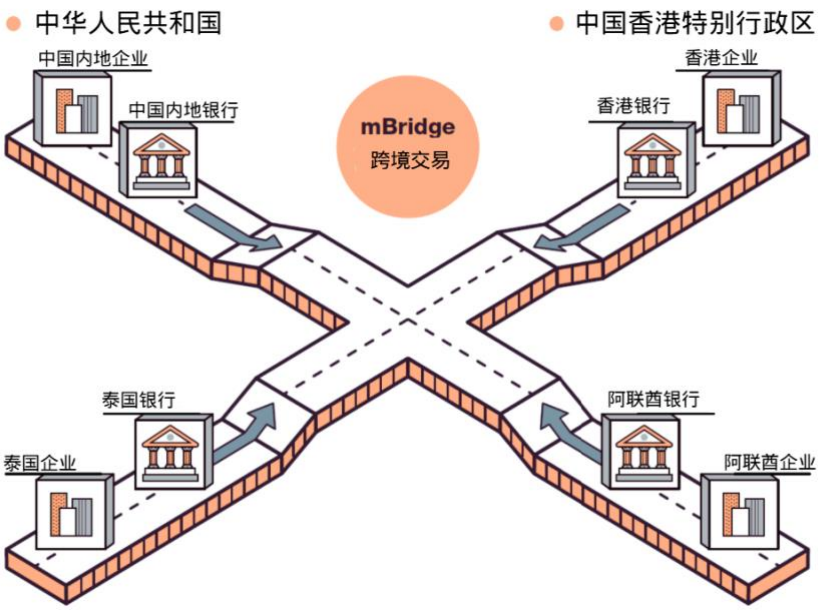


图 26 mBridge 跨境交易系统的运作逻辑

创新 RWA 跨境结算模式：在"境内资产链+境外交易链"架构下，推进境外投资者以稳定币购买境内 RWA（如协鑫 82MW 光伏电站）、底层以数字人民币结算的模式，降低汇率风险与美元依赖。

⑵ 产业赋能：技术 + 货币提效新能源运营

AIoT 技术优化运营效率：朗新 AI 充电大模型：日均预测 1000 万次（准确率 92%），设备利用率提 25%；协鑫光伏云：预测误差 3%，收益提升 8-12 个百分点；巡鹰储能：AI 调度削峰填谷，充放电效率 92%，电费成本降 30%+。

数字人民币激活产业现金流：应用于充电桩收益分账：用户支付后实时拆分（运营 80%、平台 15%、运维 5%），替代传统月结；2024 年结算 12 亿元，覆盖 5 万充电桩，大幅提升行业资金周转效率。

⑶ 量化成果与行业价值

2024年，蚂蚁数科通过其数字人民币解决方案，赋能并支撑了合作新能源生态约47亿元的年度交易结算，规模同比增长340%。其在提升资金效率方面的成效如下：

核心指标	具体数据	关键成效
总交易额	约 47 亿元（同比+约 340%）	显示了该结算方式被产业快速采纳
交易额产业分布	充电桩服务约 12 亿元；光伏售电约 28 亿元；储能服务约 7 亿元	反映了其在新能源核心场景的全面应用
资金到账速度	实现实时到账，由平均约 15 天 缩短至实时，效率发生数量级提升	
资金周转率	中小企业资金周转率提升约 3 倍，极大缓解资金压力	

表 12 蚂蚁数科数字人民币解决方案提升资金效率成效

3.2.5 资本市场的验证

(1) 市场事件的冲击：蚂蚁数科RWA布局引爆股价

2025年6月16日周一，资本市场迎来一场由RWA引爆的剧烈反应。**协鑫能科开盘直接封死涨停，体现资本市场对内在价值的敏锐嗅觉**。此次股价异动的直接催化剂，是此前一周（6月12日）蚂蚁数科释放的关于**申请香港稳定币关键牌照**等重磅信号。市场普遍解读，该举措旨在为RWA资产的**跨境计价、结算与流通**构建一个受监管、高流动性的核心金融基础设施。这一信号，与蚂蚁数科此前通过战略收购、组织改革与技术构建所打下的RWA基础形成了关键闭环，**极大地增强了市场对其RWA业务能够实现规模化与商业变现的预期**，从而引发了合作企业股价的剧烈重估。

(2) 事件研究法的实证

事件定义与窗口期设定：**我们将**2025年6月12日，**即蚂蚁数科释放申请香港稳定币关键牌照信号的日期，确定为**事件日（T=0）。**鉴于周**

末非交易日，市场的集中反应体现在6月16日（周一）。我们设定[-5, +5] **共11个交易日作为**事件窗口，**以完整捕获事件宣告前后的信息泄露与市场消化过程。**

为衡量上述事件对协鑫能科的市场效应，本研究采用事件研究法，通过“异常收益率（AR）”与“累积异常收益率（CAR）”进行量化分析。

事件窗口	CAR	t统计	p值	显著性 (α=0.05)	简要分析
(-5, 5)	40.36%	3.454	0.0012***	极其显著	体现RWA合作的价值溢出
(-5, 0)	1.38%	0.118	0.9066	不显著	市场前期态度谨慎
(0, 4)	41.37%	3.541	0.0009***	极其显著	市场反应集中，达成共识速度快
(0, 5)	34.96%	2.991	0.0044**	非常显著	市场在重估后确立新均衡

表 13 资本市场对RWA战略的估值验证

事件研究的结果，为前文所述的蚂蚁数科RWA战略提供了来自估值端的硬性支撑。在事件窗口 [0,4] 内，协鑫股价累计获得超过 40% 的异常回报，显示资本市场将此次合作视为能够实质提升未来现金流的重大利好。其高度的统计显著性（$p<0.001$），则意味着这一价值判断并非偶然，而是市场形成的强共识。

本次事件推动协鑫完成了一次成功的价值重估。尽管短期涨幅随市场情绪平复而有所回落（体现为[0,5]窗口CAR收窄），但窗口期内确立的跳空缺口与超额收益已构筑起坚实的估值新平台。这证明与蚂蚁数科的RWA合作的战略价值已不仅是一个概念，而是获得了资本市场的实质性定价，为公司估值提供了长期且坚实的支撑。

3. 3 从企业实践到行业标准：RWA模式的可复制性构建

蚂蚁数科在香港的RWA实践，客观上已从业务闭环迈向了一套**可复**

制的RWA标准化实践。通过牵头制定技术标准、开源核心工具，蚂蚁正在将自身的解决方案打造为生态的**基础协议**。这一战略源实质上**降低了全行业的创新成本，推动了中国数字金融能力的整体输出**。这些实践案例本身，是中国为全球提供多元治理方案的战略资产。

3.3.1 规则细化：以技术标准补充制度框架

在香港LEAP框架等顶层设计之下，存在大量需要细化的技术接口与数据标准。蚂蚁链联合中国信通院牵头编制《可信区块链实体资产可信上链技术规范》，恰好响应了这种需求。该规范系统定义了物联网设备身份认证、跨场景数据格式等关键细则，将香港在制度层面的“规则转换器”功能，延伸至可操作的技术执行层，为不同机构的大规模协作提供了统一的技术框架，极大降低了跨境与跨机构合作的信任成本。

3.3.2 能力开放：以开源工具扩大生态基数

为加速生态形成，蚂蚁将其在复杂业务中验证的核心技术模块，如 **AntChain Bridge（跨链组件）** 与 **TrustBase（安全计算框架）** 进行开源。这一战略是**将其通过组织保障与技术构建所形成的私有能力，转化为服务整个生态的公共产品**。

其内在商业逻辑已在实践中得到验证：当区块链技术促进了企业间生产、运维数据的可信互联后，这些高质量的数据流自然成为了**第三方金融机构进行风险评估与提供融资的关键依据**。将实现这一过程的技术工具开源，实质上是启动了一个“技术共享—场景共创—生态扩容”的增长飞轮：它大幅降低了伙伴的接入门槛，吸引了更多参与者共同拓展应用边界。通过能力的主动开放，蚂蚁数科将自身定位为生态的赋能者与基石，同时强化了香港作为创新枢纽的吸引力与辐射力。

3.3.3 规则共创：在沙盒内共塑未来监管

蚂蚁在监管协同层面的实践，已从国内的“司法存证”成功迈向香港的“规则共创”。在国内，诸如“一度电”平台将光伏资产数据存证于杭州互联网法院以实现司法确权，以及国家电网构建与司法链互通的区块链公共服务平台等案例，均已证明“业务数据上链，司法监管节点接入”的模式能有效解决纠纷、赋予数字资产以法律效力。蚂蚁深度参与的香港Ensemble沙盒项目，使这一成功逻辑在国际金融市场的战略升级。蚂蚁数科深度参与了RWA与批发型央行数字货币互通机制的探索。通过模拟绿色充电桩资产与央行数字货币的结算全流程，**不仅验证了技术在跨境绿色金融场景的可行性，更实质性地参与了下一代金融基础设施规则的设计**，将企业的商业实践沉淀为监管共识。

四、 模式输出层：中国方案的全球愿景与战略输出

4.1 RWA与稳定币的多重挑战

4.1.1 RWA的三重挑战

法律与所有权方面，国际清算银行（BIS）在 2023、2024 年连续两份专报中指出：“代币化最大瓶颈不是技术，而是链上权利在不同司法体系中不具备自动可执行性。”现行代币化方案常依赖于托管协议、信托或合约化的链上证明，但这些链上权利在不同司法体系中的地位并不一致。缺乏跨国可执行的标准化确权机制，会造成“链上声索 ↔ 链下法权”之间的脱节，从而放大投资者和受托人的法律风险（例如对担保物权的优先受偿顺序、破产穿透等问题）。监管与标准制定机构已经多次警示：在缺乏明确跨境法律互认机制前，RWA可能只是一个“技术上可行但法律上脆弱”的市场。

复杂资产估值与风险测算方面，花旗银行在《Money, Tokens and Games》报告中指出："没有统一的数据峰值、现金流透明度与可验证性，RWA 无法进入全球机构资产组合。"传统金融中不动产、私募债权、应收账款等在估值上本就依赖频繁的市场观察、现金流折现与情景压力测试；将这些资产"切片"并在链上交易，需要解决的包括：数据完整性（链下数据上链的可信度）、估值模型的一致性、以及在市场流动性骤降时的快速重估与清算机制。目前的研究与监管评估均指出：在可预见的中期内，估值不透明或计量差异会成为机构持仓受限的主要瓶颈。

智能合约与跨链互操作的技术方面，RWA 不仅仅是链上资产，它是链上合约 + 链下托管 + 跨链桥 + 预言机的多层协同体系。智能合约不可更改导致"一次漏洞即系统性风险"。高频的自动化结算、跨链托管与代币化清算路径如果缺乏严格的代码审计、外部预言机（oracle）保障和跨链安全协议，一旦出现逻辑缺陷或被攻破，损失会通过代币化债权的链上份额迅速传播至跨境投资者与传统金融中介（托管银行、清算机构）。过去 Terra、FTX 等事件已充分说明：技术失效或治理缺陷能在瞬间摧毁市场信心并导致广泛连锁反应

4.1.2 稳定币的三大风险

脱钩与挤兑的固有脆弱性：TerraUSD（UST）的崩溃揭示了算法稳定币在设计上的内在缺陷，而即便是资产抵押型稳定币，在面临大规模赎回时，也可能因储备资产流动性不足而引发死亡螺旋，威胁整个生态的稳定。

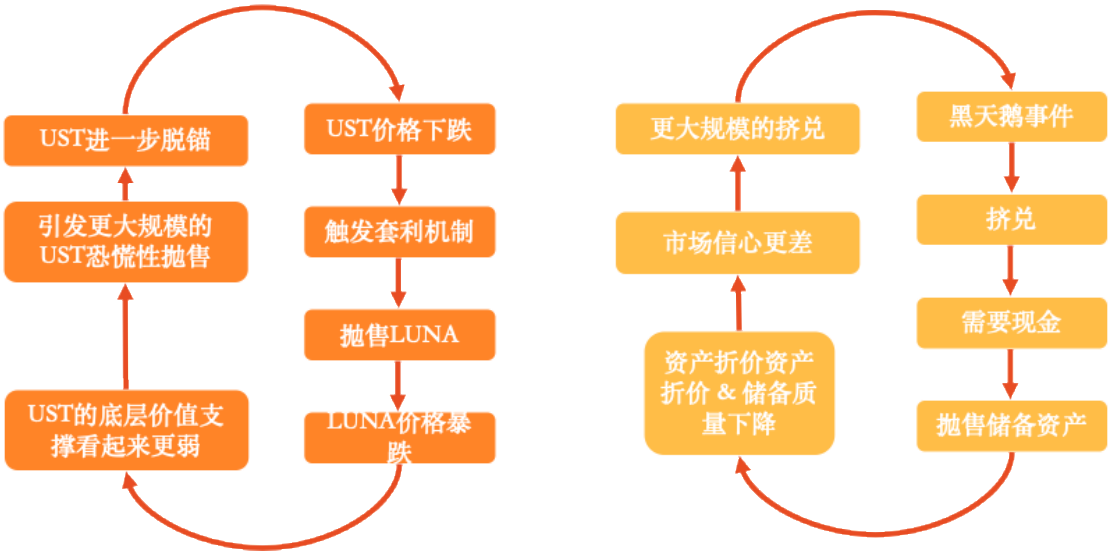


图 27 稳定币脱钩与挤兑固有脆弱性逻辑图

- 中心化托管的单点故障风险：稳定币由中心化机构发行和管理，用户必须信任其治理能力、储备金管理的透明与诚实。一旦发行方出现运营问题或信任危机，将直接导致价值锚定的失效。
- 与传统金融的互联性引发系统性风险：稳定币与RWA的深度融合，正在加密市场与传统金融体系之间构建新的风险传导渠道。主要平台的失败或稳定币的脱钩，不仅会扰乱数字资产市场，还可能通过银行敞口等路径，将风险蔓延至更广泛的金融系统，对货币主权和金融稳定构成挑战。

风险类别	核心目标	具体解决方案
脱钩与挤兑风险	建立稳定的储备金管理和透明度机制	1. 严格的储备金管理标准：确保储备金充足并定期审计，投资于高流动性、低风险资产（如国债、银行存款）。 2. 透明的披露机制：定期公布储备金构成、价值及审计报告，提升市场透明度。

		3. 储备金保险机制：为储备金可能发生的损失提供风险保障。 4. 应急流动性机制：在市场承压时提供额外的流动性支持。
中心化与托管风险	优化中心化治理和风险控制体系	1. 多元化治理结构：通过董事会、委员会等机制分散决策权，降低单点故障风险。 2. 严格的风险控制制度：建立覆盖风险识别、评估、监控和处置的全流程管理体系。 3. 第三方监督机制：引入独立审计和监管检查，对发行方的运营与治理进行监督。 4. 应急响应机制：确保在风险事件发生时能快速响应并处置。
安全漏洞与操作风险	加强安全防护和操作风险管理	1. 全面安全防护体系：构筑涵盖网络、系统、数据等多层面的安全防线。 2. 严格的操作管理制度：规范操作流程，最大限度减少人为错误和操作风险。 3. 安全事件响应机制：建立预案，确保在安全事件发生时能迅速响应以减轻损失。 4. 安全培训与意识提升：定期对员工进行培训，提高全员安全意识和技能水平。

4.2 矛盾深化：美国主导路径的固有缺陷与新兴市场的主权困境

上述挑战本身已是严峻考验，但问题在于，当前由美国市场实践和技术标准主导的演进路径，非但未能有效化解这些风险，反而可能将其放大，并为新兴市场国家带来了一个更深层次的**“主权困境”**。

美国路径的本质是“规则升级”与“生态整合”。 其核心逻辑是试图将

RWA纳入其现有的、以美元稳定币（如USDC、USDT）为核心、以美国法律框架为依托的金融生态之中。这一路径强调技术效率和市场自由，但隐含着一个关键要求：参与者需在很大程度上接纳其规则体系和技术标准。

国际货币基金组织（IMF）在 2024 年《Digital Finance Surveillance》报告中指出："美元稳定币若成为代币化资产的主流结算媒介，会引发新兴市场前所未有的数字美元化风险。"

对于新兴市场国家而言，这实质上是一个**"主权换接入"**的艰难抉择：

- **金融主权侵蚀**：当地机构和居民的跨境资金回流与定价越来越依赖美元计价工具与美元资产（尤其是当主流稳定币以美国国债/美元短期资产作储备时），这会削弱本国货币在支付、储备与合约定价中的地位，增加对外部利率与美元流动性的敏感度。IMF 与学界关于"存款/负债美元化"的研究表明：对外币资产依赖度超过 40% 的经济体，货币政策有效性平均下降 30%–50%。一旦本币在支付与资产定价中被边缘化，货币政策的传导机制和宏观审慎工具的有效性会显著下降，国家对外冲击的脆弱性上升。
- **法律管辖权让渡**：若大量本国资产的市场定价与结算在美元稳定币和受美国法院保护的合约下运行，宏观审慎当局在危机时对资本流动、救助与清算的干预能力将受到制度限制——这并非理论推演：历史上依赖外币计价产生的金融脆弱性（从拉美到东南亚的多次危机）已提供了经验教训。
- **风险传导的放大**：原本一国的RWA项目风险应是局部性的，但一旦深度融入全球化的美元加密金融生态，美国市场的波动、监管政策的突变，都会通过资本流动和情绪渠道，直接冲击该国的金

融稳定。传染效应与系统性风险在此路径下将被急剧放大。

因此，当前的全球RWA治理呈现出一个危险的悖论：要么，新兴市场国家为了获取技术接入和全球资本，被迫让渡部分经济主权，承受内嵌的金融不稳定风险；要么，为避免主权侵蚀而选择被动观望，最终在下一轮金融创新浪潮中被边缘化。世界银行在 2024 年《Tokenized Economies》报告中将此描述为："新兴市场正遭遇数字金融史上最大规模的制度性真空。"

4.3 填补真空：为中国方案塑造全球性战略机遇

在由挑战、风险与路径缺陷共同构成的复杂图景中，新兴市场国家对一个既能**有效管控风险、又能尊重并增强其经济主权**的替代方案的需求已变得空前迫切。这一"范式真空"的存在，恰恰为中国的方案创造了历史性的战略机遇。

4.3.1 架构解析：风险可控的三大治理模块

中国"制度接口"策略的强大适应性，首先源于其顶层设计可被清晰解构为三个既独立又协同的核心构件：规则转换器、沙盒测试场、双向价值口。

1. 政策锚定构件：规则转换器。 此举的本质是**将全球性的法律困境，转化为一个区域内可解决的技术合规问题**。《条例》强制要求稳定币发行方必须将储备金托管于香港认可的金融机构，并接受定期审计。这意味着，一旦发生赎回危机或破产清算，投资者对储备资产的追索权将**明确受香港法律管辖和保障**，而非依赖于模糊的跨国司法争议。这就在"链上声索"与"链下法权"之间，架起了一座坚实的、受本地司法体系支持的桥梁，为RWA提供了**可信的法律兜底**，缓解了4.1中法律所有权风险。

2. 风险管控构件：沙盒化压力测试场。通过物联网（AIoT）设备实时上传资产运行数据（如充电桩用电量），并由预言机（Oracle）可靠地传输至链上。这套机制**独立验证了底层资产的现金流**，为估值提供了不可篡改的数据基石。监管机构会同评估方认证其估值模型，为机构投资者提供**可信的估值基准**，缓解了4.1中“复杂资产估值与风险测算”的风险。智能合约在投入真实市场前，已在沙盒中经过多轮极端场景模拟测试。监管要求提供顶级第三方**安全审计报告**，并测试与传统金融系统的对接稳定性。这极大地降低了4.1中“智能合约漏洞”和“跨链桥被攻破”导致系统性风险的可能性，将技术试错成本控制在“金融试管”内，避免了Terra/FTX式的瞬间崩溃。

3. 生态连接道：双向价值口。生态鼓励多种价值载体。例如，在贸易融资中，既允许使用合规美元稳定币（如USDC），也探索**数字人民币（e-CNY）**结算。这种多元化**降低了生态对任何单一稳定币及其发行方的依赖**，再次缓解了4.1中TerraUSD崩盘导致的系统性崩溃风险。通过收购持牌券商（如蚂蚁收购耀才证券），在“接口”内构建**服务内地的闭环生态**。国际资本通过香港受监管的渠道投资，其风险（如稳定币脱钩）被**有效隔离在“接口”之外**，大幅减缓了外部风险向内地金融系统传导的速度和强度，起到了“防火墙”作用，直接回应了4.1对稳定币引发**系统性风险**的担忧。

4.3.2 灵活赋能：主权友好，可组合性与内在一致性的治理智慧

“制度接口”策略最深刻的**普适性内核在于其主权友好的本质**。该策略以“技术赋能”和“案例引导”为核心，旨在真正服务于各国强化自身经济主权与金融治理能力的内在需求。与某些法域向外输出具有

排他性的“刚性规则”不同，中国方案所提供的是一套高度灵活的“模块化实施模板”和“监管策略图谱”，其优势集中体现在**可组合性与内在一致性**上。

在**技术赋能**层面，该策略的核心是助力各国实现技术自主，而非主权让渡。通过将 AntChain Bridge（跨链组件）与 TrustBase（安全计算框架）等核心基础设施开源并无偿提供给全球开发者，可显著降低新兴市场国家参与 RWA 生态的技术门槛与创新成本。此类中立、开放的技术解决方案，其根本目标是帮助各国构建自主可控的金融基础设施，避免其被动嵌入某一主权国家主导的体系。实践层面，蚂蚁数科参与共建的“多边央行数字货币桥（mBridge）”项目已成功协助泰国、阿联酋等国完成测试，验证了该技术架构的国际适用性。在产业层面，其新能源 RWA 案例所沉淀的完整技术栈——涵盖数据上链、资产确权到收益清分的全流程——已形成可复用的标准化范式，可被其他国家直接用于**盘活本土基础设施或资源类资产，最终增强的是该国自身的产业实力与金融韧性。**

在**实施路径**上，该策略强调以可信案例构筑共识基石，而非自上而下强加规则。制度接口策略高度重视实证与可验证的业务实践，例如蚂蚁数科与朗新、协鑫的合作，清晰地展示了RWA如何将充电桩、光伏等实体资产的融资周期缩短60%，成本下降20%-30%，从而精准滴灌中小企业。这种“让事实说话”的方式，为各国提供了具象化的参考蓝图，使其能够基于自身最紧迫的发展问题（如中小企业融资、基建缺口），有选择地借鉴成功经验，这一过程**充分尊重了各国的决策主权和发展路径多样性。**

该策略的另一个关键优势在于其模块化组合与“监管图谱”所提供的灵活性。上述规则转换器、沙盒试验场、生态连接口三大核心构件并非铁板一块，而是允许各国根据自身国情和发展阶段，像搭积木一样进行灵活组合。一个金融基础设施薄弱的国家可能优先引入“规则转换器”构件，借鉴其资产标准化和估值认证的方法论；一个监管能力较强的国家则可以重点借鉴“沙盒化压力测试”构件，用以设计本国的创新监管试点；而一个渴望深度连接全球市场的国家，则可深入研究“双向价值通道”的生态构建经验。这种可分解、可定制的特性极大地降低了策略的采纳门槛，为各国推行渐进式金融改革提供了切实可行的现实路径。

在监管框架层面，各国正加快推进稳定币立法进程。美国围绕稳定币监管展开激烈讨论，部分法案提出要求所有美元稳定币须由联邦或州特许银行发行，体现了对货币主权的严格保护。欧盟《加密资产市场法案》（MiCA）则规定，超过 500万欧元的稳定币项目必须获得电子货币牌照，并要求储备资产足额托管。这一趋势表明，监管成功的核心在于策略的"内在一致性"——即在准入、规则、风险、开放四个维度上做出连贯且自洽的战略选择。

评估维度及方法论	定量评估		
准入机制 量化准入效率与生态多样性	审批效率指数： 平均审批时长（天） 首次提交通过率（%） 补件次数	生态多样性指数：衡量传统金融/科技公司/加密原生机构的集中度	中（特许经营）：仅限持牌机构在指定场景(如供应链金融、离岸沙盒)内运营。 美(开放生态)：允许传统金融机构与加

			密原生平台自由竞争与融合。
规则生成 **测量规则响应速度**	立法响应速度：从重大风险事件或技术出现，到专项立法/条例出台的平均月数	监管更新频率：监管指南、沙盒政策等年度更新次数。	中（渐进试点）：通过“监管沙盒”积索实践经验，再逐步形成规则。
			美（立法主治）：通过立法预先设定清晰、统一的规则。
风险聚焦 **评估宏观与微观监管工具的部署强度**	宏观审慎覆盖率：覆盖以下功能的比例： 逆周期资本缓冲 杠杆率 集中度暴露 跨境风险 稳定币存款准备金 金融机构穿透式识别能力	微观合规强度：年度对机构的现场检查次数、平均罚金占资产比例。	中（宏观风控）：聚焦宏观层面的跨境资本流动、数据主权与金融稳定。
			美（微观合规）：聚焦微观层面的信息披露、反洗钱与投资者保护，
开放策略 **量化境外资本和标准的参与程度**	跨境准入指数：外资持股比例 外资是否能独立申请牌照 跨境发行是否允许	互操作性与标准接轨度 是否采用IOSCO/FATF/BIS标准/ISO 20022 是否支持Tokenization技术标准	中（内外区隔）：以离岸市场为“防火墙”，在隔离风险的前提下探索开放。
			美（全球网络）：外向融合利用技术与美元网络整合全球市场，主动扩张。

表 14　监管策略图谱

这四大维度构成了一个相互依存、相互强化的监管策略图谱。任何一方的策略选择，都深刻影响并约束着其他三方的可行选项，其内在逻辑链条如下：

1. **准入机制是根本**：它决定了市场参与者的结构与竞争生态。若一国选择“开放生态”模式（如美国），允许传统金融与加密原生机构自由竞合，则必然要求与之匹配的规则生成模式具备高度的灵活性，以应对快速变化的市场创新。

2. **规则生成是动力**：规则是市场运行的准则。若偏好“立法主治”的先验模式，旨在提供确定性，则其风险聚焦必然更依赖清晰法律条文下的“微观合规”，对机构行为进行精细化监督。反之，若采用“试点渐进”的适应性模式，则风险管控更需依赖“宏观风控”工具，为试错创新提供安全空间。

3. **风险聚焦是锚点**：这是监管哲学的集中体现。以“宏观风控”为优先（如中国），必然要求对“开放策略”进行精细化管理，通过“内外区隔”设立风险防火墙，确保宏观稳定不受外部冲击。而以“微观合规”为核心，则更可能配套“全球网络”整合策略，追求市场效率与全球影响力。

4. **开放策略是边界**：它定义了本国市场与全球体系的连接方式。激进的“全球网络”整合，需要高度成熟的微观合规体系作为安全垫；而审慎的“内外区隔”，则为在国内构建一套更具主导权的规则体系创造了条件。

策略间的内在冲突，比单个策略的激进与否对创新的伤害更大。例如，若在准入上极度开放，却在规则生成上僵化滞后，将导致市场失控；若在风险上极度审慎，却在开放上毫无壁垒，则审慎政策易被外部资

本冲击所抵消。

中国“制度接口”模式的内在一致性闭环系统

在准入上，它采用“特许经营”模式，从源头筛选合格参与者，确保主体可控。

在规则上，它运用“试点渐进”模式，通过沙盒在受限空间内测试与优化规则，保持适应性。

在风险上，它坚定“宏观风控”优先，将跨境资本流动、金融稳定和数据主权置于核心位置。

在开放上，它实施“内外区隔”策略，以香港为“防火墙”和“试验田”，实现风险可控下的精准开放。

这四大策略环环相扣，共同服务于“在保障金融安全与主权的前提下，稳健推进金融创新”的顶层战略目标。

“监管策略图谱”及其核心的**“内在一致性”**原则，为各经济体——尤其是面临发展抉择的新兴市场国家——提供了一套评估与规划自身监管路径的系统性分析框架。中国通过香港及蚂蚁数科等实践所呈现的“制度接口”策略，其核心价值正体现在这一框架之中：它并非提供单一固化的标准答案，而是提供一个结构清晰、灵活可适配的“可定制工具箱”。**该工具箱以实证案例为支撑，包含可组合的模块化组件与策略选项**，使各国能够依据自身监管能力、风险承受度与资产禀赋，构建内在逻辑自洽的监管体系。

中国“制度接口”策略的深远意义，在于它系统性地完成了**治理模式**与**技术工具**的双重输出。它并非通过“主权让渡”或规则强加，而是以“可

信案例”为蓝本，以**开源的技术工具包**降低创新门槛，以**经过实证的治理模式**提供可复制的管理范式，从而指明了一条在高度不确定的全球环境中，能够同时兼顾创新、效率、安全与国家主权的现实路径。未来全球RWA格局的塑造者，必将属于那些能深刻理解自身国情，成功吸纳并内化这种**技术工具与治理模式协同输出**优势，进而实现战略协同与内在一致的国家。

4.4 中国RWA范式的价值基石与战略愿景——产业赋能与韧性建设

在全球现实世界资产（RWA）代币化的宏大叙事中，各国路径的差异已远超技术路线或监管风格的范畴，它本质上是两种发展哲学和价值导向的竞争。如第四章所述当美国模式致力于在高度发达的金融体系内进行“资本深化”时，中国范式则展现出其独特的战略视野：以“产业赋能”和“韧性建设”为核心，将金融创新牢牢锚定于服务实体经济、促进包容性增长的根本目标之上。**这一价值基础，不仅决定了其当下的战略选择，更勾勒出其参与并有望引领未来全球金融格局的宏伟愿景。**

4.4.1 价值层面：从“金融深化”到“产业赋能”的范式竞争

美国范式：效率优先的“金融深化”。美国RWA生态的蓬勃发展，根植于其深厚的资本市场土壤，其核心逻辑是进一步提升资本在全球范围内的配置效率。这一模式擅长于构建复杂的金融产品、优化交易流程、吸引全球资本回流，其主要受益者是现有的金融巨头和大型资本持有者。然而，这种“资本逻辑”优先的范式，也可能导致创新资源过度集中于虚拟经济层面，或在全球范围内加剧“强者恒强”的马太效应，对于解决广大新兴市场国家面临的中小企业融资难、基础设施缺口巨大等现实发展问题，其关注度和有效性相对有限。

中国范式：问题导向的“产业赋能”与“韧性建设”。与美国的“金融深化”形成鲜明对比，中国路径展现出强烈的“金融向实”导向。其价值内核并非追求资本的极致效率，而是致力于利用金融科技破解实体经济发展的痛点。第三周中的案例实证提供了有力证明：蚂蚁数科与朗新、协鑫的合作，核心目标是通过RWA代币化盘活中小运营商的新能源资产，将融资周期从3-6个月缩短至1-2个月，成本下降20%-30%，精准滴灌了传统金融体系难以覆盖的微观经济细胞。这种模式不再将金融视为独立牟利的工具，而是将其重塑为支撑基础设施升级、激活本土产业活力的“赋能性基础设施”。

综上，对于广大追求包容性增长和可持续发展的新兴市场国家而言，除了技术工具输出和治理模式输出，中国的价值观具有更强大的道德感召力和现实吸引力。 当许多国家苦于美元潮汐引发的金融波动、亟需完善自身基础设施却面临融资困境时，一个能帮助其盘活本土资产、提升经济内在“韧性”的方案，显然比一个主要服务于全球资本流动效率的方案更具紧迫性。这不仅是技术方案的竞争，更是发展叙事的竞争——是选择一条让金融更复杂、更强大的道路，还是选择一条**让金融更普惠、更紧密服务于实体产业的道路。**

4.4.2 战略层面：“数字H股”愿景与全球资本流动格局的重塑

中国范式的战略前瞻性，集中体现于“数字H股”这一核心愿景。它绝非传统“港股上市”模式的简单数字化，而是一次深刻的金融基础设施升级。其战略内涵在于：将内地庞大的优质基础设施、新能源等实体资产，通过香港这一可信的“制度接口”进行代币化，转化为全球资本可以便捷、安全、高效配置的标准数字投资品。

这一愿景将中国乃至新兴市场增长的通道开放给全球资本参与：

1. **开辟安全高效新通道：**它通过区块链技术实现资产信息的透明化与不可篡改，通过智能合约实现收益的自动清分，极大降低了跨境投资的信任成本与操作风险。正如香港金管局“监管沙盒+特许经营”的双轨模式所示，它在鼓励创新的同时，构建了坚实的“风险防火墙”，为全球资本提供了一个兼具效率与安全性的投资新范式。

2. **激活本土财富效应：**产业代币化带来的流动性提升，可以帮助释放被锁定的实体资产价值。当基础设施、新能源等资产通过代币化进入资本市场，不仅为项目方带来更多融资机会，也有可能盘活运营商、业主和中小参与者的资产。随着价值变现与投资回报，这些参与方可能形成新的财富积累。这一正向经济反馈闭环，是中国方案致力于构建的长期发展动力，让资本参与服务于产业发展、而非单纯投机。

3. **赋能“一带一路”新基建：**展望未来，这一模式可复制到“一带一路”沿线国家。基于第三章中提及的实践，例如利用数字人民币进行跨境贸易结算，将成本从6.3%降至0.8%，未来可以锚定真实贸易需求发行合规稳定币，或将他国的基建、资源资产进行代币化，吸引全球资本。这不仅能规避对美元结算体系的过度依赖，更是将中国的发展经验——即通过大规模基础设施建设带动经济增长——以金融科技的形式，转化为可供合作伙伴使用的“工具箱”。

4.4.3 未来展望：多元共存、竞争共进的新格局

中美在RWA领域的路径分歧将长期存在，并持续竞争。然而，这场竞争的胜负手，并非单纯的技术先进性或市场规模，而在于谁能更深刻地回应“大多数国家”在数字时代的核心关切——即如何在融入全球化的过程中，确保本国的金融稳定、经济主权和包容性增长。

中国范式的崛起，其终极意义不在于取代另一方，而是为全球治理提

供了至关重要的“多元选择”。它证明了，除了完全嵌入由单一主权货币和法律体系主导的金融网络之外，还存在另一种可能：一种尊重各国国情、以技术赋能主权、强调金融服务实体的发展路径。**这种“存在本身”就是一场胜利，中国方案通过其“产业赋能”的价值基石和“数字H股”的战略愿景，正在为世界，提供一个以我为主、稳健可控的现代化选项。这场竞争所较量的，归根结底是哪种哲学更能承载人类对共同繁荣的期待。**